

# Mathématiques pour l'ingénierie

Cours assuré par Sébastien GODILLON

Rédigé par Corentin 邱天意

Semestre 2024-2025-2



## Table des matières

|            |                                                           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Équations différentielles ordinaires</b>               | <b>3</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Généralités</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Propriétés des solutions</b>                           | <b>15</b> |
| 2.1        | Régularité . . . . .                                      | 15        |
| 2.2        | Existence . . . . .                                       | 16        |
| 2.3        | Unicité . . . . .                                         | 21        |
| 2.4        | Le cas linéaire . . . . .                                 | 34        |
| <b>3</b>   | <b>Résolution numérique des équations différentielles</b> | <b>41</b> |
| <br>       |                                                           |           |
| <b>II</b>  | <b>Courbes du plan et de l'espace</b>                     | <b>47</b> |
| <b>1</b>   | <b>Arcs paramétrés</b>                                    | <b>47</b> |
| <b>2</b>   | <b>Longueur des arcs et des courbes</b>                   | <b>54</b> |
| <b>3</b>   | <b>Paramétrage par longueur d'arc</b>                     | <b>62</b> |
| <b>4</b>   | <b>Étude locale d'une courbe paramétrée</b>               | <b>65</b> |
| 4.1        | Tangente . . . . .                                        | 65        |
| 4.2        | Courbure . . . . .                                        | 69        |
| <br>       |                                                           |           |
| <b>III</b> | <b>Brève introduction aux surfaces</b>                    | <b>78</b> |
| <b>1</b>   | <b>Nappes paramétrées</b>                                 | <b>78</b> |
| <b>2</b>   | <b>Études locales des surfaces</b>                        | <b>81</b> |

## Première partie

# Équations différentielles ordinaires

## 1 Généralités

### Définition I.1

Une **Équation différentielle ordinaire (EDO)** est une équation de la forme :

$$\forall t \in I, F(t, X(t), X'(t) \dots X^{(k)}(t)) = 0$$

Plus spécifiquement sur les notations :

- $X$  est une fonction inconnue, d'une seule variable réelle, et à valeurs réelles ou vectorielles ( $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}^*$ ). Elle est supposée  $k$ -fois dérivable sur  $I$ .
- $t$  est la variable de la fonction  $X$ .
- $I \subset \mathbb{R}$ , c'est l'intervalle de définition de l'équation différentielle.
- $F$  est une fonction de plusieurs variables, elle est fixée.
- $k \in \mathbb{N}^*$ , on l'appelle l'ordre de l'EDO.

### Exemple I.1

À la recherche des primitives.

Soit  $f$  une fonction réelle qui est continue sur l'intervalle  $I \in \mathbb{R}$ .

D'après le théorème fondamental de l'analyse (TFA), on sait que  $f$  admet des primitives sur  $I$ .

Alors, trouver des primitives de  $f$  revient à résoudre l'EDO :

$$\forall t \in I, X'(t) = f(t)$$

Ici on a  $F(t, X(t), X'(t)) = X'(t) - f(t)$ , une EDO d'ordre 1.

### Exemple I.2

L'oscillateur harmonique en physique.

Le mouvement d'un oscillateur harmonique est modélisé par l'EDO :

$$\forall t \in I, X''(t) + \frac{k}{m}X(t) = 0$$

Elle est d'ordre 2. En considérant le problème physique on trouve que  $I = \mathbb{R}_+$ , et que  $X(0)$  est une condition initiale à déterminer.  $k$  et  $m$  désignent respectivement le raideur du ressort et la masse.

La forme générale s'écrit :  $F(t, X(t), X'(t), X''(t)) = X''(t) + \frac{k}{m}X(t)$ .

### Exemple I.3

Le pendule simple.

Il est modélisé par l'équation :

$$\theta''(t) + \frac{g}{l} \sin \theta(t) = 0$$

Où  $l$  est la longueur de la corde,  $g$  le module de l'accélération gravitationnelle, et  $\theta$  l'angle aigu entre la corde et la verticale. Attention, elle n'est pas linéaire à cause de la fonction  $\sin$ .

### Exemple I.4

Dynamique d'une population : Lotka-Volterra.

On se place dans le monde où il n'y a que les proies et les prédateurs.

Notons :  $x(t)$  la population des proies et  $y(t)$  celle des prédateurs à l'instant  $t$ .

On a :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)(\alpha - \beta y(t)) \\ y'(t) = y(t)(\gamma x(t) - \eta) \end{cases}$$

Il y a deux équations donc posons la fonction vectorielle  $X(t) = (x(t), y(t))$ . La forme générale de notre EDO s'écrit :  $F(t, x(t), x'(t)) = X(t)$ . Elle est d'ordre 1.

### Rappel I.1

#### Équations différentielles linéaires homogènes d'ordre 1

Une équation de la forme :

$$(E) : X'(t) + a(t)X(t) = 0$$

Où  $a$  est une fonction fixée et continue.

**Théorème I.1**

Les solutions de  $(E)$  sont toutes de la forme :  $t \mapsto \lambda e^{-A(t)}$ .  $\lambda$  est une constante quelconque, et  $A$  est une primitive de  $a$ .

On peut prendre n'importe quelle primitive car la différence entre deux primitives est une constante.

**Preuve :**

Posons deux ensembles :  $S_1 = \{X | X'(t) + a(t)X(t) = 0\}$  et  $S_2 = \{X : t \mapsto \lambda e^{-A(t)} | \lambda \in \mathbb{R}\}$ , où  $X$  est une fonction. Montrons que les deux ensembles sont égaux par double inclusion.

—  $(S_1 \supset S_2)$

Soit  $\lambda$  un réel, on pose la fonction  $X : t \mapsto \lambda e^{-A(t)}$ , donc elle est un élément de  $S_2$ .  $X$  est composée des fonctions dérivables, et d'après les théorèmes généraux elle est aussi dérivable.

$$\text{On a : } X'(t) = \lambda(-A'(t))e^{-A(t)} = -\lambda a(t)e^{-A(t)}.$$

Donc :  $X'(t) + a(t)X(t) = -\lambda a(t)e^{-A(t)} + \lambda a(t)e^{-A(t)} = 0$ , c'est-à-dire que  $X \in S_1$ , et que  $S_1 \supset S_2$ .

—  $(S_2 \supset S_1)$

Soit  $X \in S_1$ . Montrons que  $X \in S_2$ .

On cherche une constante réelle  $\lambda$ , telle que  $X(t) = \lambda e^{-A(t)}$ .

Posons la fonction  $f$  qui à  $t$  associe  $\frac{X(t)}{e^{-A(t)}}$ , c'est-à-dire  $f(t) = \frac{X(t)}{e^{-A(t)}} = X(t)e^{A(t)}$ .

On suppose que la fonction  $X$  est 1-fois dérivable car elle est solution d'un équation différentielle, et donc notre  $f$  est aussi dérivable comme composée des fonctions dérivables.

On a :  $f'(t) = (X'(t) + X(t)a(t))e^{A(t)} = 0$  car  $X \in S_1$ . Donc  $f$  est constante, on note  $\lambda$  sa valeur.

De plus,  $X(t)e^{A(t)} = \lambda$ ,  $X(t) = \lambda e^{-A(t)} \in S_2$ . On trouve que  $S_2 \supset S_1$ .

Par double inclusion on trouve le résultat énoncé. ■

## Rappel I.2

**Équations différentielles linéaires non-homogènes d'ordre 1**

Une équation de la forme :

$$(E) : X'(t) + a(t)X(t) = b(t)$$

Où  $a$  et  $b$  sont des fonctions fixées et continues.

## Théorème I.2

Toutes les solutions de  $(E)$  sont de la forme :  $X = X_p + X_h$ , où  $X_p$  est une solution particulière, et  $X_h$  est une solution de l'équation homogène associée à  $(E)$ .

On appelle ce résultat **le principe de superposition**.

**Preuve :** ■

## Exemple I.5

Résoudre l'équation différentielle :  $f(t) - tf'(t) = 1$  pour  $t \in ]-\infty, 0[$  ou  $]0, +\infty[$ .

Faites attention :  $\mathbb{R}^*$  n'est pas un intervalle.

**Solution :**

D'après le théorème 1.2 on sait qu'on doit chercher deux solutions : une particulière et une homogène. On va d'abord manipuler l'équation pour qu'elle soit de la forme générale.

$$f'(t) - \frac{1}{t}f(t) = -\frac{1}{t}$$

— **Solution homogène**

Cherchons une solution de l'équation homogène associée :  $f'(t) - \frac{1}{t}f(t) = 0$ .

D'après le théorème 1.1,  $f$  est de la forme :  $f : t \mapsto \lambda e^{\ln|t|} = \lambda|t|$ , avec  $\lambda$  une constante quelconque. Ici on trouve le logarithme népérien comme primitive de  $\frac{1}{t}$ .

— **Solution particulière**

On remarque que la fonction constante et égale à 1 est une solution particulière.

D'après le théorème 1.2, toutes les solutions sont de la forme :  $f : t \mapsto f_p(t) + f_h(t) = 1 + \lambda|t|$ , avec  $\lambda$  une constante réelle. ■

## Rappel I.3

**EDLs homogènes d'ordre 2 à coefficients constantes**

Une équation de la forme :

$$(E) : X''(t) + aX'(t) + bX(t) = 0$$

Où  $a$  et  $b$  sont des constantes.

**Théorème I.3**

On considère une EDL homogène d'ordre 2 à coefficients constants :

$$(E) : X''(t) + aX'(t) + bX(t) = 0$$

Où  $a$  et  $b$  sont des constantes réelles fixées.

Et on lui associe l'**équation caractéristique** :  $r^2 + ar + b = 0(C)$ .

Discutons les 3 cas possibles, en fonction du signe de  $\Delta$  :

- $\Delta > 0$ . Dans ce cas  $(C)$  admet deux solutions réelles distinctes  $r_1$  et  $r_2$ .

Alors toutes les solutions de  $(E)$  sont de la forme :

$$\forall t \in \mathbb{R}, x(t) = \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t}$$

Avec  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  deux constantes réelles.

- $\Delta = 0$ . Dans ce cas  $(C)$  admet une unique solution réelle  $r_0$

Alors toutes les solutions de  $(E)$  sont de la forme :

$$\forall t \in \mathbb{R}, x(t) = (\lambda + \mu t) e^{r_0 t}$$

Avec  $\lambda$  et  $\mu$  deux constantes réelles.

- $\Delta < 0$ . Dans ce cas  $(C)$  admet deux solutions complexes conjugués :  $\alpha + i\beta$  et  $\alpha - i\beta$ .

Alors toutes les solutions de  $(E)$  sont de la forme :

$$\forall t \in \mathbb{R}, x(t) = (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) e^{\alpha t}$$

Avec  $A$  et  $B$  deux constantes réelles.

## Exemple I.6

Reprenons l'exemple de l'oscillateur harmonique.

On note  $k$  le raideur,  $m$  la masse et  $x(t)$  la longueur du ressort. Si on néglige les frottements alors on trouve :

$$x''(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$$

C'est une ÉDL homogène d'ordre 2 à coefficients constantes.

Son équation caractéristique :  $r^2 + \frac{k}{m} = 0$ , elle admet deux racines complexes conjuguées. D'après le théorème précédent, on déduit que :

$$x'(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + B \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Avec  $A$  et  $B$  deux constantes à déterminer avec les conditions initiales. Par exemple, si on étire le ressort d'une longueur  $l$  puis on le lâche à  $t = 0$ , la vitesse initiale est nulle, on aura donc :

$$\begin{cases} x(0) = l = A \cos(0) + B \sin(0) = A \\ x'(0) = 0 = -A\sqrt{\frac{k}{m}} \sin(0) + B\sqrt{\frac{k}{m}} \cos(0) = B\sqrt{\frac{k}{m}} \end{cases}$$

On en déduit que  $A = l$  et  $B = 0$ , donc on a :

$$x(t) = l \cos\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right)$$

C'est une fonction périodique car on a négligé les frottements.

Remarque : En général, pour une équation différentielle d'ordre 2 il faut deux CIs. Le nombre de CIs est lié à l'ordre, comme on a vu avec les circuits et la mécanique.

## Proposition I.1

On considère l'équation :  $\forall t \in \mathbb{R}, x''(t) + ax'(t) + bx(t) = c(t)$  (E)

Ici  $a$  et  $b$  sont des constantes réelles fixées,  $c(t)$  une fonction seconde membre fixée.

Alors, l'ensemble des solutions de (E) est de la forme :

$$\{t \rightarrow x(t), \text{solution de (E)} | x = x_p + x_h\}$$

Où  $t \mapsto x_h(t)$  est une solution de (H), l'équation homogène associée à (E), et  $t \mapsto x_p(t)$  une solution particulière.



**Preuve :**

Double inclusion :

- ( $\supset$ ) Posons la fonction  $x = x_p + x_h$  avec  $x_h$  une solution de  $(H)$  et  $x_p$  une solution particulière de  $(E)$ .

Alors on a pour tout  $t \in \mathbb{R}$  :

$$x''(t) + ax'(t) + bx(t) = (x_p + x_h)''(t) + (x_p + x_h)'(t) + (x_p + x_h)(t)$$

Grâce à la linéarité de la dérivée, on peut séparer la forme obtenue :

$$(x_p''(t) + ax_p'(t) + bx_p(t)) + (x_h''(t) + ax_h'(t) + bx_h(t)) = c(t) + 0 = c(t)$$

Donc notre fonction est bien solution de  $(E)$ , et on a l'inclusion :

$$\{t \mapsto x(t) | \text{solution de } (E)\} \supset \{x = x_p + x_h\}$$

Avec  $t \mapsto x_h(t)$  est une solution de  $(H)$ , l'équation homogène associée à  $(E)$ , et  $t \mapsto x_p(t)$  une solution particulière.

- ( $\subset$ ) On fixe  $t \mapsto x(t)$ , une solution de  $(E)$  et on cherche une solution  $t \mapsto x_h(t)$  de l'équation homogène telle que  $x = x_p + x_h$ . Pour ça, on pose la fonction  $x_h = x - x_p$  et vérifier qu'elle est une solution de  $(H)$ .

Or, on a pour tout  $t \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} x_h''(t) + ax_h'(t) + bx_h(t) &= (x''(t) + ax'(t) + bx(t)) - (x_p''(t) + ax_p'(t) + bx_p(t)) \\ &= c(t) - c(t) = 0 \end{aligned}$$

Donc  $x_h$  est une solution de  $(H)$ , et on a :

$$\{t \mapsto x(t) | \text{solution de } (E)\} \subset \{x = x_p + x_h\}$$

Par double inclusion la proposition est vraie. ■

**Remarque I.1**

Pour trouver une solution particulière on peut utiliser la chance, l'intelligence, l'indication (s'il y en a), variation de la constante, etc.

**Définition I.2**

On dit qu'une EDO est **sous forme résolue** si on peut l'écrire sous la forme :

$$\forall t \in I, X'(t) = F(t, X(t))$$

On peut toujours écrire une EDO sous forme résolue. C'est ce qu'on appelle le **Principe de réduction de l'ordre**. Mais vous allez voir qu'il y aura une augmentation de dimension.

**Exemple I.7**

Reprenons encore une fois l'oscillateur harmonique.

L'équation qui décrit son mouvement est d'ordre 2, mais on peut l'écrire sous forme résolue à l'aide d'une fonction vectorielle :

$$\forall t \in \mathbb{R}, X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$$

Alors on a :

$$X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'(t) \\ -\frac{k}{m}x(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$$

On obtient la forme résolue :

$$X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} (X(t))$$

Notez qu'on doit augmenter la dimension pour réduire l'ordre.

**Exemple I.8**

On peut généraliser cette notion avec les équations différentielles ordinaires d'ordre  $n$ .

L'équation générale pour une telle équation :

$$\forall t \in I, x^{(k)}(t) + F(t, x(t), x'(t) \dots x^{(k-1)}(t)) = 0$$

On augmente la dimension(et diminue l'ordre) en posant :

$$\forall t \in I, X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(k-1)}(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k$$

On obtient la forme résolue :

$$\forall t \in I, X'(t) = F(t, X(t)) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ x''(t) \\ \vdots \\ x^{(k-1)}(t) \\ -F(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(k-1)}(t)) \end{pmatrix}$$

#### Exemple I.9

Reprenons le modèle de Lotka-Volterra. On peut poser une fonction vectorielle qui contient les fonctions  $x$  et  $y$ . Le système deviendra une seule équation.

#### Définition I.3

On se donne une EDO écrite sous forme résolue :

$$(E) : \forall t \in I, X'(t) = F(t, x(t))$$

Une **solution** de  $(E)$  est un couple  $(J, y)$  tel que :

- $J$  est un intervalle inclus dans  $I$ .
- $y$  est une fonction dérivable sur  $J$  telle que :  $\forall t \in J, y'(t) = F(t, y(t))$

#### Exemple I.10

Considérons l'équation différentielle non-linéaire définie sur  $\mathbb{R}$  :

$$(E) : \forall t \in \mathbb{R}, x'(t) = x(t)^2$$

On analyse les solutions possibles et considère leurs ensembles de définition :

- La fonction nulle est bien une solution sur  $\mathbb{R}$ . On note que  $(\mathbb{R}, 0)$  est une solution de  $(E)$ . Il faut faire attention ici que notre 0 est celui dans l'espace des fonctions, qui désigne la fonction nulle sur son intervalle de définition.

— Soit  $y$  une solution qui ne s'annule pas, alors on a :

$$y'(t) = y(t)^2 \iff \frac{y'(t)}{y(t)^2} = 1 \quad (\text{car } y \text{ ne s'annule pas})$$

On reconnaît la dérivée de  $\frac{-1}{y(t)}$ , donc en faisant une intégration on obtient :

$$\frac{-1}{y(t)} = t + c \quad (c \text{ une constante réelle})$$

Donc  $y(t) = \frac{-1}{t+c}$ , définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-c\}$

Plus précisément, pour tout  $c \in \mathbb{R}$ , les deux couples  $(]-\infty, c[, y : t \mapsto \frac{-1}{t+c})$  et  $(]c, +\infty[, y : t \mapsto \frac{-1}{t+c})$  sont des solutions de  $(E)$ .

En particulier la fonction nulle est la seule solution qui marche sur  $\mathbb{R}$ .

#### Définition I.4

Soit une EDO sous forme résolue :  $(E) : \forall t \in I, X'(t) = F(t, X(t))$ .

— Une solution  $(J, y)$  est dit **globale** si  $J = I$ .

— Soit  $(J_1, y_1)$  et  $(J_2, y_2)$  deux solutions.

On dit que  $(J_1, y_1)$  est un **prolongement** de  $(J_2, y_2)$  si  $J_2 \subset J_1$  et si les fonctions  $y_1$  et  $y_2$  coïncident sur  $J_2$ . Réciproquement, on dit que  $(J_2, y_2)$  est une **restriction** de  $(J_1, y_1)$ .

— Une solution  $(J, y)$  est dit **maximale** si pour toute prolongement  $(J_0, y_0)$  de  $(J, y)$ , on a :  $J_0 = J$ .

Attention : Globale implique maximale mais la réciproque est en général fausse.

#### Exemple I.11

Reprenons l'exemple 1.10.

Les trois solutions qu'on a donné sont toutes maximales, mais la seule solution globale est la fonction nulle. Les deux autres sont effectivement "limitées" par  $c$ .

#### Définition I.5

Un **problème de Cauchy** est la donnée d'une EDO (par exemple sous la forme résolue :  $\forall t \in I, X'(t) = F(t, X(t))$ ) et une condition initiale  $(t_0, x_0)$ .

Résoudre ce problème de Cauchy signifie trouver une solution maximale  $(J, y)$  telle que  $t_0 \in J$  et  $y(t_0) = x_0$ .

Pour comprendre qu'est-ce que c'est un problème de Cauchy, on fait quelques exemples sur la dynamique des populations.

On étudie ici l'évolution d'une seule population, qu'on suppose isolée dans un écosystème.

### Exemple I.12

#### Modèle de Malthus

Le modèle le plus simple pour modéliser l'évolution d'une seule population est de supposer que le taux d'accroissement est constant.

On utilise les notations suivantes :

- $N(t)$  la taille de la population à l'instant  $t$ .
- $N'(t)$  la vitesse d'évolution de la population à l'instant  $t$ .
- $r$  le taux d'accroissement de la population.
- $t_0$  l'instant initiale et  $N_0 = N(t_0)$  la taille initiale.

Le modèle s'écrit :

$$\begin{cases} \forall t \geq t_0, N'(t) = rN(t) \\ N_0 = N(t_0) \end{cases}$$

#### Analyse du modèle :

On reconnaît un problème de Cauchy avec une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1, donc c'est un système qu'on sait résoudre, mais il faut que la solution vérifie la condition initiale qu'on a posé.

D'après le théorème pour ce type d'équations différentielles, toutes les solutions sont de la forme  $N(t) = \lambda e^{rt}$  où  $\lambda \in \mathbb{R}$ . De plus, elles sont globales car ces solutions sont bien définies et marchent sur l'intervalle à étudier.

On détermine  $\lambda$  avec la CI, et en injectant la relation  $N_0 = N(t_0)$  on trouve :  $\lambda = N_0 e^{-rt_0}$ . Finalement, le modèle donne :  $\forall t \geq t_0, N(t) = N_0 e^{r(t-t_0)}$ . À partir de cela on peut dessiner la **courbe représentative** de la solution (appelée la **courbe intégrale**).

Mais ce modèle est trop simpliste ! Il ne reflète pas la réalité, la croissance d'une population n'est pas toujours exponentielle. Au bout d'un certain temps, la population est confrontée aux limites de l'écosystème. pour améliorer ce modèle on introduit un autre, qui s'appelle le modèle de Verhulst :

## Exemple I.13

**Modèle de Verhulst**

On reprend les notations de l'exemple précédent.

Le modèle s'écrit :

$$\begin{cases} \forall t \geq t_0, N'(t) = r(1 - \frac{N(t)}{K})N(t) \\ N_0 = N(t_0) \end{cases}$$

L'équation est non-linéaire à cause de  $N^2$ . Ici, l'idée est d'introduire un facteur non-constant dans le coefficient de proportionnalité du taux d'accroissement.

**Analyse du modèle :**

D'abord on peut faire des remarques sur le facteur ajouté :

- Si  $N(t)$  est négligeable devant  $K$ , on a que  $\frac{N(t)}{K}$  est proche de 0, donc  $N'(t) \approx rN(t)$ .
- Si  $N(t)$  est proche de  $K$ , alors  $\frac{N(t)}{K} \approx 1$ , donc  $N'(t) \approx 0$ .

Une explication qualitative : la vitesse va ralentir si  $N(t)$  s'approche de la valeur maximale  $K$ , qui s'appelle la capacité d'accueil de l'écosystème.

D'ailleurs, on voit facilement que pour  $t \geq t_0$ , les deux fonctions constantes  $N(t) = 0$  et  $N(t) = K$  sont des solutions particulières de cette équation différentielle. Cependant, ce ne sont pas toujours des solutions du système de Cauchy, car si on prend  $0 < N_0 < K$ , la condition initiale n'est pas vérifiée.

Petite remarque : Plus tard dans ce chapitre, on peut montrer que si  $0 < N_0 < K$ , alors la population vérifie :  $\forall t \geq t_0, 0 < N_t < K$ . On aura besoin du **théorème de Cauchy-Lipschitz**. Pour ce moment on essaye de résoudre le système.

On remarque que  $(1 - \frac{N(t)}{K})N(t)$  est non-nul, donc on peut le déplacer. L'ÉDO s'écrit sous la forme :

$$r = \frac{N'(t)}{(1 - \frac{N(t)}{K})N(t)} = \frac{KN'(t)}{(K - N(t))N(t)}$$

On ne peut pas la résoudre directement, mais vous avez vu en MATH1302P qu'on peut faire une **décomposition en éléments simples** pour les calculs d'intégrales, et l'idée est exactement la même ici. Essentiellement, on sépare le dénominateur en deux :

$$r = \frac{KN'(t)}{(K - N(t))N(t)} = \frac{N'(t)}{N(t)} + \frac{N'(t)}{K - N(t)}$$

Comme ça on peut intégrer entre  $t_0$  et  $t$  :

$$[rt]_{t_0}^t = [\ln|N(t)| - \ln|K - N(t)|]_{t_0}^t$$

On peut supprimer les valeurs absolues car  $N(t)$  et  $K - N(t)$  sont strictement positives :

$$r(t - t_0) = \ln \left( \frac{N(t)}{K - N(t)} \times \frac{K - N(t_0)}{N(t_0)} \right)$$

Donc :

$$\frac{K - N(t)}{N(t)} = \frac{K}{N(t_0)} - 1 = \left( \frac{K}{N_0} - 1 \right) e^{-r(t-t_0)}$$

Par conséquent on a la solution du système de Verhulst :

$$\forall t \geq t_0, N(t) = \frac{K}{\left( \frac{K}{N_0} - 1 \right) e^{-r(t-t_0)} + 1}$$

On remarque 3 choses :

- Cette solution est globale(et donc maximale).
- $N(t_0) = N_0$ , la CI est bien vérifiée.
- La limite quand  $t$  tend vers  $+\infty$  est  $K$ .

(Vous pouvez trouver l'image de sa courbe intégrale sur Moodle)

Dans le modèle de Verhulst, il existe deux stratégies possibles pour faire évoluer les populations en fonction des paramètres  $K$  et  $r$  :

- La stratégie  $K$  : croissance lente, maturité sexuelle tardive, longue durée de vie, soin des enfants, et faible descendance.
- La stratégie  $r$  : croissance rapide, maturité tôt, faible durée de vie, peu de soin des enfants, et plein d'enfants.

On passe à la section suivante.

## 2 Propriétés des solutions

### 2.1 Régularité

#### Rappel I.4

On rappelle que :

- Une fonction est dite de classe  $\mathcal{C}^k$  si elle est  $k$ -fois dérivable et si toutes ses dérivées d'ordre  $k$  sont continues.
- Une fonction est dite de classe  $\mathcal{C}^\infty$  si elle est infiniment dérivable.
- Pour une fonction de plusieurs variables, dérivable signifie que toutes ses dérivées partielles existent.

**Théorème I.4**

La régularité des solutions.

Soit :  $\forall t \in I, X'(t) = F(t, X(t))$ , une ÉDO définie sur l'intervalle  $I$  sous forme résolue.

Si  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  avec la constante  $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ , alors toute solution maximale  $(J, y)$  de l'équation différentielle est de classe  $\mathcal{C}^{k+1}$ .

**Preuve :** On raisonne par récurrence.

**Initialisation :**

Pour  $k = 0$ ,  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^0$ , c'est-à-dire continue. Donc on a :

$$\forall t \in J, y'(t) = F(t, y(t)) \text{ (qui est continue)}$$

La continuité de  $y$  est impliquée par l'existence de sa dérivée. De plus,  $y'$  est continue car elle est composée de fonctions continues.

Donc le théorème est vrai pour  $k = 0$ .

**Hérédité :**

On suppose que le résultat est vrai au rang  $k$ , et on veut montrer qu'il est vraie aussi au rang  $k + 1$ .

On suppose que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^{k+1}$ , en particulier elle est de classe  $\mathcal{C}^k$ .

Donc  $y$  est de classe  $\mathcal{C}^{k+1}$  par hypothèse de récurrence, et :

$$\forall t \in J, y'(t) = F(t, y(t))$$

Donc  $y'$  est de classe  $\mathcal{C}^{k+1}$  comme composée de fonctions de classe  $\mathcal{C}^{k+1}$ .

Donc  $y$  est de classe  $\mathcal{C}^{k+2}$ . Le résultat est vrai au rang  $k + 1$ .

**Conclusion :** D'après le principe de récurrence le théorème est démontré. ■

**2.2 Existence****Théorème I.5 Cauchy-Péano-Arzelà**

Soit  $(E) : \forall t \in I, X'(t) = F(t, X(t))$  une équation différentielle ordinaire sous forme résolue, et on se donne une condition initiale  $(t_0, X_0) \in I \times \mathbb{R}^n$ .

Si  $F$  est continue au voisinage de  $(t_0, X_0)$ , alors il existe au moins une solution maximale au problème de Cauchy :  $(E)$  et  $X(t_0) = X_0$ .

À partir de ce point, on utilise l'abréviation CPA.



**Preuve :** Admis ■

#### Rappel I.5

Un **voisinage** de  $t_0$  est un petit intervalle contenant  $t_0$  et inclus dans  $I$ , par exemple un intervalle de la forme  $]t_0 - r, t_0 + r[$  où  $r > 0$ , suffisamment petit.

#### Rappel I.6

Soit  $f$  une fonction de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  est **continue au voisinage de**  $t_0$  si on a :

$$\forall t \in ]t_0 - r, t_0 + r[, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, |t - t_0| \leq \eta \Rightarrow |f(t) - f(t_0)| \leq \varepsilon$$

Ce sont des définitions qu'on a déjà vu pour les fonctions réelles d'une seule variable (en effet, on utilise la topologie de la droite réelle), on peut généraliser ces notions en utilisant la topologie d'un espace vectoriel normé.

Dans  $\mathbb{R}^n$ , soient  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  et  $\|\cdot\|$  une norme quelconque sur  $\mathbb{R}^n$ . Un voisinage de  $X_0$  est une petite boule contenant  $x_0$ , par exemple une boule de la forme suivante :

$$B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < r\}$$

où  $r > 0$ , assez petit. Vous pouvez voir que  $]t_0 - r, t_0 + r[$  est une boule pour la valeur absolue sur l'espace vectoriel normé  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

On généralise également la notion de continuité. Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ . On dit que  $f$  est continue au voisinage de  $X_0$  si :

$$\forall x \in \underbrace{B(x_0, r)}_{\text{voisinage de } x_0}, \underbrace{\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, y \in B(x, \eta) \Rightarrow f(y) \in B(f(x), \varepsilon)}_{\text{continuité en } X}$$

En pratique, on n'utilise jamais ces définitions pour justifier la continuité. Il suffit de reconnaître les fonctions et d'utiliser les théorèmes généraux.

#### Exemple I.14

$$\forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = 3|X(t)|^{\frac{2}{3}}$$

On reconnaît une EDO sous forme résolue, avec

$$F : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (t, X) \mapsto 3|X|^{\frac{2}{3}} \end{cases}$$

La fonction  $F$  est continue sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  comme composée des fonctions continues, en particulier, elle est continue au voisinage de n'importe quelle condition initiale.

D'après le théorème de CPA, on déduit que le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = 3 |X(t)|^{\frac{2}{3}} \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

admet des solutions maximales.

Par exemple, pour la condition initiale  $(t_0, X_0) = (0, 0)$ , la solution constante égale à 0 est une solution évidente. On remarque que  $X : t \mapsto t^3$  l'est aussi. Si on représente les courbes intégrales (courbes représentatives des solutions), on trouvera qu'il n'y a pas forcément unicité des solutions du problème de Cauchy.

Le problème pour les ingénieurs : si on modélise un problème avec les lois de la physique (qui donne une EDO) et qu'on mesure le système à un instant initial (qui donne une CI), on obtient un problème de Cauchy qui peut avoir plusieurs solutions de donc qui ne permet pas de prédire le futur.

#### Exemple I.15

Problème de seau percé en physique.

On trouve un seau percé qui est vide, mais était-il plein ?

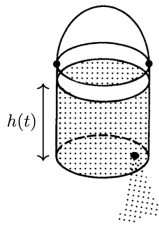


FIGURE 1 – Corentin a percé un seau avec une équidiff pour obtenir cette image

#### Modélisation du problème

On utilise ces grandeurs en fonction de  $t$  :

- $h(t)$  = la hauteur de l'eau dans le seau à l'instant  $t$
- $v(t)$  = la vitesse de l'eau sortant du trou à l'instant  $t$
- $m(t)$  = la masse de l'eau dans le seau à l'instant  $t$

On suppose qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Alors, le principe de conservation de l'énergie en physique nous donne :

$$\underbrace{m(t)gh(t)}_{\text{énergie potentielle}} = \underbrace{\frac{1}{2}m(t)v(t)^2}_{\text{énergie cinétique}}$$

Donc :

$$\boxed{v(t)^2 = 2gh(t)}$$

On désigne de plus :

—  $A$  = l'aire de la section du seau (qu'on suppose cylindrique)

—  $a$  = l'aire du trou

Comme la masse de l'eau est conservée, la variation du volume d'eau dans le seau est égale à celui d'eau qui sort :

$$Ah'(t) = av(t)$$

Donc :

$$\boxed{v(t) = \frac{A}{a}h'(t)}$$

En mettant ensemble les deux relations encadrées on en déduit que :

$$h'(t)^2 = 2gh(t) \cdot \frac{a^2}{A^2}$$

Donc on a :

$$\boxed{h'(t) = -\frac{a\sqrt{2g}}{A} \cdot \sqrt{h(t)} = -C\sqrt{h(t)}}$$

ici on ajoute le signe  $-$  car la hauteur diminue, donc sa dérivée est négative.

On obtient bien une ÉDO sous forme résolue, où :

$$F : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ (t, h) \mapsto -C\sqrt{h} \end{cases}$$

qui est une fonction continue sur son ensemble de définition.

Donc le problème de Cauchy admet des solutions maximales pour toutes conditions initiales d'après le théorème de CPA. On remarque que la fonction  $h$  qui à  $t$  associe 0 est une solution évidente, donc c'est possible que le seau n'est jamais contenu d'eau.

Supposons que le seau a contenu de l'eau, car un seau vide n'est pas intéressant :). Par exemple, on suppose que à un instant  $t_0$ , la hauteur vaut 1 :  $h(t_0) = 1$ .

D'après le théorème on sait qu'il existe une solution maximale telle que  $h(t_0) = 1$ , de plus,  $F$  est continue, donc de classe  $\mathcal{C}^0$ . On en déduit que  $h$  est de classe  $\mathcal{C}^0$  au voisinage de  $t_0$ , en particulier elle est continue au voisinage de  $t_0$ .

Par conséquence  $h(t) \neq 0$  pour tout  $t$  proche de  $t_0$ . Donc on peut diviser par  $\sqrt{h}$  au voisinage de  $t_0$ , et on a :

$$\frac{h'(t)}{\sqrt{h(t)}} = -C$$

Puis on intègre :

$$\int_{t_0}^t \frac{h'(s)}{\sqrt{h(s)}} ds = \int_{t_0}^t (-C) ds \quad (\text{au voisinage de } t_0)$$

Donc :

$$\left[ 2\sqrt{h(s)} \right]_{t_0}^t = -C(t - t_0)$$

En faisant le calcul on trouve l'expression de  $h$  :

$$h(t) = \frac{C^2}{4} \left( t_0 - t + \frac{2}{C} \right)^2$$

Ceci est vrai pour  $t$  au voisinage de  $t_0$  et plus précisément pour  $t \leq t_0 + \frac{2}{C}$ , car au début on a l'expression de  $\sqrt{h(t)}$  qui est positif.

Puisque  $h\left(t_0 + \frac{2}{C}\right) = 0$  et que  $h$  est continue, on obtient comme solution maximale définie sur  $[t_0, +\infty[$  :

$$h(t) : \begin{cases} \frac{C^2}{4} \left( t_0 - t + \frac{2}{C} \right)^2 & \text{si } t \in [t_0, t_0 + \frac{2}{C}] \\ 0 & \text{si } t \geq t_0 + \frac{2}{C} \end{cases}$$

On peut représenter les courbes intégrales :

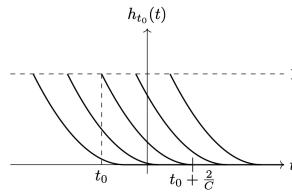


FIGURE 2 – Courbes intégrales

Ainsi, on trouve le temps de vidage :  $\frac{2}{C}$ .

Pour chaque valeur de  $t_0$ , on obtient une courbe intégrale différente, mais dans tous les cas on a que  $h(T) = 0$  pour  $T$  suffisamment grand. Autrement dit, il existe une infinité de solutions maximales à notre problème de Cauchy.

Il n'y a pas unicité des solutions, donc on ne peut pas savoir si le seau était plein, et même s'il était plein, on ne peut pas savoir quand.

Remarque : on n'a pas d'unicité car les courbes intégrales s'intersectent, on verra plus tard le **principe de non-intersection des courbes intégrales**.

## 2.3 Unicité

On a vu déjà qu'avec le théorème de Cauchy-Peano-Arzelà, la continuité n'est pas suffisante pour l'unicité, donc on va définir une condition plus forte et puis donner un théorème qui assure l'unicité de la solution.

### Définition I.6

Soit  $f : O \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction définie sur une partie  $O$  de  $\mathbb{R}^n$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$ , et soit  $N$  une norme sur  $\mathbb{R}^n$ .

— On dit que  $f$  est **lipschitzienne** sur  $O$  si :

$$\exists k > 0, \forall (x_1, x_2) \in O^2, N(f(x_1) - f(x_2)) \leq k \cdot N(x_1 - x_2)$$

— On dit que  $f$  est **localement lipschitzienne** sur  $O$  si :

$$\forall x \in O, \exists \varepsilon > 0, \exists k > 0, \forall (x_1, x_2) \in B(x, \varepsilon)^2, N(f(x_1) - f(x_2)) \leq k \cdot N(x_1 - x_2)$$

Ici  $\varepsilon$  est suffisamment petit,  $k$  dépend de  $x$ . Cette phrase mathématique dit effectivement que  $f$  est lipschitzienne sur la boule de centre  $x$  et de rayon  $\varepsilon$ , ou bien au voisinage de  $x$ .

Lipschitzienne implique localement lipschitzienne, la réciproque est fausse en générale.

## Exemple I.16

On considère la fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sin x \end{cases}$$

Elle est lipschitzienne sur  $\mathbb{R}$ .

**Preuve :**

On essaye de vérifier la définition d'une fonction lipschitzienne. Notre fonction est dérivable et sa dérivée est continue, d'après le théorème des accroissements finis, on sait que :

$$\forall a < b, \exists c \in [a, b], f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

En utilisant l'expression de  $f$  et le fait que  $\cos$  est toujours inférieure à 1, on a :

$$\sin(b) - \sin(a) = \cos(c) \cdot (b - a) \leq (b - a)$$

C'est-à-dire :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, |\sin(b) - \sin(a)| \leq |b - a|$$

Conclusion :  $f$  est lipschitzienne sur  $\mathbb{R}$ , car on peut poser  $k = 1$ . ■

## Exemple I.17

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  qui à  $x$  associe  $x^2$ , de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . Elle est localement lipschitzienne mais pas lipschitzienne.

**Preuve :**

Par l'absurde, supposons que  $f$  est lipschitzienne sur  $\mathbb{R}$ .

Donc on sait que :

$$\exists k > 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \quad |x_1^2 - x_2^2| \leq k|x_1 - x_2|$$

En particulier, pour  $x_1 = x > 0$  et  $x_2 = 0$ , on a :

$$\forall x > 0, \quad x^2 \leq kx \quad \text{donc} \quad x \leq k.$$

Donc c'est absurde lorsque  $x \rightarrow +\infty$ , car  $k$  ne dépend pas de  $x$ .

Donc  $f$  n'est pas lipschitzienne sur  $\mathbb{R}$ . Contrairement, on peut essayer de voir si elle est localement lipschitzienne.

On fixe  $x \in \mathbb{R}$ . Soient  $\varepsilon > 0$  et  $(x_1, x_2) \in B(x, \varepsilon)^2$ . Comme on est sur la droite réelle, on a simplement :  $B(x, \varepsilon) = ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ .

Si  $x_1 = x_2$ , on a :

$$0 = |x_1^2 - x_2^2| \leq k|x_1 - x_2| = 0, \quad \text{ceci est vraie pour tout } k.$$

On suppose désormais que  $x_1 \neq x_2$ , et que  $x_1 > x_2$ . (*Quitte à les échanger.*)

On a :

$$\frac{|x_1^2 - x_2^2|}{|x_1 - x_2|} = |x_1 + x_2| \leq 2(|x| + \varepsilon).$$

$$\Rightarrow k = 2(|x| + \varepsilon).$$

Autrement dit, on a montré que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists \varepsilon > 0, \quad \exists k = 2(|x| + \varepsilon) > 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[^2,$$

$$|x_1^2 - x_2^2| \leq k|x_1 - x_2|.$$

Conclusion :  $f$  est localement lipschitzienne sur  $\mathbb{R}$ . ■

### Propriété I.1

Soit  $f : O \rightarrow \mathbb{R}^n$ , où  $O \subset \mathbb{R}^n$ .

- Si  $f$  est localement lipschitzienne sur  $O$ , alors  $f$  est continue sur  $O$ .
- Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $O$ , alors  $f$  est localement lipschitzienne sur  $O$ .

### Preuve.

On ne considère que le cas réel ici, avec  $n = 1$  (si on considère  $\mathbb{R}^n$  avec  $n \geq 2$ , on aura besoin de calcul différentiel).

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  si  $I \subset \mathbb{R}$ .

- On suppose que  $f$  est localement lipschitzienne sur  $I$  :

$$\forall x \in I, \exists \varepsilon > 0, \exists k > 0, \forall (x_1, x_2) \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[^2, |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|.$$

En particulier, pour  $x_1 = t \rightarrow x$  et  $x_2 = x$ , on a que :

$$(t, x) \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[^2, \quad \text{pour } t \rightarrow x.$$

$$\lim_{t \rightarrow x} |f(t) - f(x)| \leq \lim_{t \rightarrow x} k|t - x| = 0.$$

$$\Rightarrow f(t) \xrightarrow[t \rightarrow x]{} f(x).$$

C'est-à-dire que  $f$  est continue en  $x$  pour tout  $x \in I$ .

— On suppose que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .

On fixe  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\varepsilon > 0$  suffisamment petit, et on cherche  $k > 0$  tel que :

$$\forall (x_1, x_2) \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[^2, \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|.$$

D'après le théorème des accroissements finis :

$$\exists c \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[, \quad |f(x_1) - f(x_2)| = |f'(c)| \cdot |x_1 - x_2|.$$

Or,

$$|f'(t)| \leq \sup_{t \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[} |f'(t)| < +\infty \quad (\text{théorème des bornes atteintes}).$$

Conclusion : On a montré que :

$$\forall x \in I, \quad \exists \varepsilon > 0, \quad \exists k = \sup_{t \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[} |f'(t)| > 0,$$

$$\forall (x_1, x_2) \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[^2, \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|.$$

Donc  $f$  est localement lipschitzienne sur  $I$ . ■

**Important :** En pratique, pour montrer qu'une fonction est localement lipschitzienne, il suffit de montrer qu'elle est de classe  $\mathcal{C}^1$ .



**Théorème I.6** Cauchy-Lipschitz

Soit :  $\forall t \in I, X'(t) = F(t, X(t))$ , une EDO sous forme résolue.

On suppose que :

- $F$  est continue sur  $I \times O$ , où  $O$  est un ouvert.
- $F$  est localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire :

$$\forall (t, X(t)) \in I \times O, \exists \varepsilon > 0, \exists k > 0, \forall (X_1(t), X_2(t)) \in B(X(t), \varepsilon)^2,$$

$$N(F(t, X_1(t)) - F(t, X_2(t))) \leq kN(X_1(t) - X_2(t))$$

Alors, pour toute condition initiale  $(t_0, X_0) \in I \times O$ , il existe une unique solution maximale  $(J, y)$  au problème de Cauchy défini par l'EDO et la condition initiale.

De plus, la solution maximale est définie sur un intervalle ouvert de  $\mathbb{R}$ .

**Preuve :** admis pour le moment. ■

**Corollaire du théorème de Cauchy-Lipschitz**

Sous les mêmes hypothèses, on a le principe de non-intersection des courbes intégrales. C'est-à-dire que les courbes représentatives des solutions de l'EDO :

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = F(t, X(t))$$

ne peuvent pas se couper.

**Preuve :** par absurde.

Par absurde, supposons que  $(J_1, Y_1)$  et  $(J_2, Y_2)$  sont deux solutions de

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = F(t, X(t))$$

qui s'intersectent. Alors, il existe  $t_0 \in J_1 \cap J_2$  tel que  $Y_1(t_0) = Y_2(t_0) = X_0$ .

Donc  $(J_1, Y_1)$  et  $(J_2, Y_2)$  sont solutions du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} X'(t) = F(t, X(t)) & \forall t \in I \\ X(t_0) = X_0. \end{cases}$$

Or, ce problème de Cauchy admet une unique solution d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, donc on a :

$$\Rightarrow (J_1, Y_1) = (J_2, Y_2).$$

■

### Exemple I.18

$$\forall t \in \mathbb{R}, x'(t) = 3|x(t)|^{\frac{2}{3}} \quad (E)$$

On a déjà vu que  $y_1 : t \mapsto 0$  et  $y_2 : t \mapsto t^3$  sont deux solutions globales de  $(E)$ .

Mais  $y_1(0) = y_2(0) = 0$ , donc il n'y a pas de principe de non-intersection des courbes intégrales sur cet exemple.

En effet, on ne peut pas appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz pour cet exemple.

On a :

$$F(t, x) = 3|x|^{\frac{2}{3}}$$

- $F$  est bien continue sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  (i.e.  $I = \mathbb{R}, n = 1, O = \mathbb{R}$ ).
- Mais  $F$  n'est pas localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ .

Simon, on aurait :

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}^2, \quad \exists \varepsilon > 0, \exists k > 0, \quad \forall (x_1, x_2) \in ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[^2,$$

$$\left| 3|x_1|^{\frac{2}{3}} - 3|x_2|^{\frac{2}{3}} \right| \leq k|x_1 - x_2|$$

En particulier, pour  $x_1 \in ]0, \varepsilon[$  et  $x_2 = 0$ ,

$$3x_1^{\frac{2}{3}} \leq kx_1$$

Donc

$$\frac{3}{x_1^{\frac{1}{3}}} \leq k$$

ce qui est absurde et impossible lorsque  $x_1 \rightarrow 0$ .

## Exemple I.19

On considère l'EDO :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x'(t) = x(t)^2$$

La fonction  $F(t, x) = x^2$  est :

- continue sur  $\mathbb{R}^2$
- de classe  $\mathcal{C}^1$  par rapport à la deuxième variable, donc localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur  $\mathbb{R}^2$  :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = 2x$$

Donc on peut appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz.

Par conséquent, pour tout  $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$ , il existe une unique solution maximale au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, & x'(t) = x(t)^2 \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

De plus, cette solution maximale est définie sur un intervalle  $J \subset \mathbb{R}$  qui est ouvert.

Et on a le principe de non-intersection des courbes intégrales.

En particulier, puisque la fonction nulle est une solution évidente de  $\forall t \in \mathbb{R}, x'(t) = x(t)^2$ , toutes les autres solutions ne s'annulent pas (*et donc ne changent pas de signe par continuité*).

## Exemple I.20

Modèle de Verhulst.

On rappelle l'EDO :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad N'(t) = rN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{k}\right)$$

La fonction  $F(t, N)$  est définie par :

$$F(t, N) = rN \left(1 - \frac{N}{k}\right)$$

- $F$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .

—  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ , donc localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur  $\mathbb{R}^2$ .

Donc, on peut appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz.

Or,  $N_1 : t \mapsto 0$  et  $N_2 : t \mapsto K$  sont deux solutions constantes évidentes de :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad N'(t) = rN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right).$$

Donc, d'après le principe de non-intersection des courbes intégrales,

on en déduit que pour tout  $N_0 \in ]0, K[$ , l'unique solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} N'(t) = rN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right) \\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

Vérifie :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad 0 < N(t) < K.$$

C'est grâce à cette propriété (qu'on avait admise) qu'on a pu résoudre le modèle de Verhulst en divisant  $N'(t)$  par  $N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right) \neq 0$ .

#### Théorème I.7 Cauchy-Lipschitz (global)

On reprend les mêmes notations qu'on a utilisé dans le théorème de Cauchy-Lipschitz(local). Si on a :

—  $F$  est localement lipschitzienne par rapport à la première variable sur  $I$  :

$$\forall (t, X) \in I \times O, \exists \varepsilon > 0, \exists k > 0, \forall (t_1, t_2) \in ]t - \varepsilon, t + \varepsilon[^2,$$

$$\|F(t_1, X), F(t_2, X)\| \leq k|t_1 - t_2|$$

—  $F$  est globalement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur  $O$  :

$$\forall t \in I, \exists k > 0, \forall (X_1, X_2) \in O^2, \|F(t, X_1), F(t, X_2)\| \leq k|X_1 - X_2|$$

Alors pour tout  $(t_0, X_0) \in I \times O$ , le problème de Cauchy (qui concerne l'EDO  $\forall t \in I$ ,  $X'(t) = F(t, X(t))$  et notre condition initiale) admet une unique solution globale définie sur  $I$ .

En pratique, pour appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz local, il suffit de montrer que  $F$  est continue sur  $I \times O$  et que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  par rapport à  $X$ .

Pour la version globale, il suffit de montrer que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  par rapport à la première variable sur  $I$ , et que  $F$  est globalement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur  $O$ .

#### Exemple I.21

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x'(t) = \frac{t}{1+x(t)} = F(t, x(t)) \quad \text{où} \quad F : (t, x) \mapsto \frac{t}{1+x}$$

#### Analyse de l'exemple avec le théorème local :

On peut appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz (local) car :

- $F$  est continue sur  $\mathbb{R} \times ]-1, +\infty[$  (et  $] -1, +\infty[ \subset \mathbb{R}$  est ouvert),
- $F$  est dérivable par rapport à la 2<sup>ème</sup> variable sur  $] -1, +\infty[$  et :

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R} \times ]-1, +\infty[, \quad \frac{\partial F}{\partial x}(t, x) = \frac{-t}{(1+x)^2}$$

donc  $\frac{\partial F}{\partial x}$  est continue sur  $\mathbb{R} \times ]-1, +\infty[$

Donc  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  par rapport à la deuxième variable sur  $] -1, +\infty[$ , par conséquence  $F$  est localement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur le même intervalle.

Conclusion : Pour tout  $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times ]-1, +\infty[$ , le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, & x'(t) = \frac{t}{1+x(t)} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet une unique solution **maximale** définie sur un intervalle  $J \subset \mathbb{R}$  ouvert.

#### Peut-on appliquer le théorème global ?

- $F$  est dérivable par rapport à la première variable sur  $\mathbb{R}$  et :

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R} \times ]-1, +\infty[, \quad \frac{\partial F}{\partial t}(t, x) = \frac{1}{1+x} \quad \text{constante, donc continue}$$

donc  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  par rapport à la première variable sur  $\mathbb{R}$ . Par conséquent,  $F$  est localement lipschitzienne par rapport à la première variable sur  $\mathbb{R}$

- Vérifions que  $F$  est globalement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur l'intervalle  $] -1, +\infty[$ .

Soit  $t \in \mathbb{R}$ , on cherche  $K > 0$  tel que :

$$\forall (x_1, x_2) \in ]-1, +\infty[^2, \quad \left| \frac{t}{1+x_1} - \frac{t}{1+x_2} \right| \leq K|x_1 - x_2|$$

$$\left| \frac{t}{1+x_1} - \frac{t}{1+x_2} \right| = \left| \frac{t(x_2 - x_1)}{(1+x_1)(1+x_2)} \right| = \frac{|t|}{(1+x_1)(1+x_2)} |x_1 - x_2|$$

Il suffit donc que :

$$\forall (x_1, x_2) \in ]-1, +\infty[^2, \quad \frac{|t|}{(1+x_1)(1+x_2)} \leq K$$

Attention : dans la définition d'une fonction globalement lipschitzienne la constante  $k$  peut dépend de  $t$  mais pas des  $x_1$  et  $x_2$ .

Or ici :

$$\lim_{x_1 \rightarrow -1} \frac{|t|}{(1+x_1)(1+x_2)} = \lim_{x_2 \rightarrow -1} \frac{|t|}{(1+x_1)(1+x_2)} = +\infty$$

Donc  $F$  n'est pas globalement lipschitzienne par rapport à la deuxième variable sur notre intervalle  $] -1, +\infty[$  ! Ce qui pose problème, c'est le cas limite où le dénominateur tend vers 0. On peut changer l'intervalle d'étude pour qu'on puisse continuer avec le théorème global.

Donc on remplace  $] -1, +\infty[$  par  $]a, +\infty[$  où  $a > -1$ ,

Maintenant on cherche  $K > 0$  tel que :

$$\forall (x_1, x_2) \in ]a, +\infty[^2, \quad \frac{|t|}{(1+x_1)(1+x_2)} \leq K$$

Or :

$$\forall (x_1, x_2) \in ]a, +\infty[^2, \quad \frac{|t|}{(1+x_1)(1+x_2)} \leq \frac{|t|}{(1+a)^2}$$

On pose donc :

$$K = \frac{|t|}{(1+a)^2} > 0$$

Donc  $F$  est globalement lipschitzienne par rapport à la 2<sup>ème</sup> variable sur  $]a, +\infty[$ .

### Conclusion :

Pour tout  $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times ]a, +\infty[$ , le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, & x'(t) = \frac{t}{1+x(t)} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet une unique solution **globale** définie sur  $\mathbb{R}$ .

Dans cet exemple, on peut aussi calculer les solutions globales. (*Attention : on peut rarement les calculer pour des équations différentielles non linéaires.*)

Soit  $x : t \mapsto x(t)$  une solution globale du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \forall t \in \mathbb{R}, & x'(t) = \frac{t}{1+x(t)} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (E)$$

Alors en séparant les variables :

$$x'(t)(1+x(t)) = t$$

On reconnaît la dérivée de

$$\frac{1}{2}(1+x(t))^2$$

Donc si on intègre  $E$  entre  $t_0$  et  $t$ , on a :

$$\int_{t_0}^t x'(s)(1+x(s)) ds = \int_{t_0}^t s ds$$

Donc :

$$\left[ \frac{1}{2}(1+x(s))^2 \right]_{t_0}^t = \left[ \frac{s^2}{2} \right]_{t_0}^t$$

$$\frac{1}{2}(1+x(t))^2 - \frac{1}{2}(1+x(t_0))^2 = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t_0^2$$

Donc :

$$(1+x(t))^2 = (1+x_0)^2 + t^2 - t_0^2$$

Et enfin :

$$\boxed{x(t) = \sqrt{t^2 - t_0^2 + (1+x_0)^2} - 1}$$

Pour démontrer le théorème de Cauchy–Lipschitz global (et aussi la version locale mais c'est beaucoup plus compliqué), on a besoin d'un résultat important dans la théorie des équations différentielles.

**Théorème I.8** Lemme de Grönwall

Soient  $\Phi$  et  $k \geq 0$  deux fonctions continues sur  $[t_0, +\infty[$ .

Si

$$\forall t \geq t_0, \quad \Phi(t) \leq C + \int_{t_0}^t k(s)\Phi(s) ds$$

où  $C \in \mathbb{R}$  est une constante,

alors

$$\forall t \geq t_0, \quad \Phi(t) \leq C \cdot \exp\left(\int_{t_0}^t k(s) ds\right)$$

**Preuve :**

On pose, pour tout  $t \geq t_0$  :

$$f(t) = \frac{C + \int_{t_0}^t k(s)\Phi(s) ds}{\exp\left(\int_{t_0}^t k(s) ds\right)} = \left(C + \int_{t_0}^t k(s)\Phi(s) ds\right) \cdot \exp\left(-\int_{t_0}^t k(s) ds\right)$$

Donc :

$$\begin{aligned} f'(t) &= (0 + k(t)\Phi(t)) \cdot \exp\left(-\int_{t_0}^t k(s) ds\right) \\ &\quad + \left(C + \int_{t_0}^t k(s)\Phi(s) ds\right) \cdot (-k(t)) \cdot \exp\left(-\int_{t_0}^t k(s) ds\right) \end{aligned}$$

Donc :

$$f'(t) = k(t) \left(\Phi(t) - C - \int_{t_0}^t k(s)\Phi(s) ds\right) \cdot \exp\left(-\int_{t_0}^t k(s) ds\right)$$

Or :  $k(t) \geq 0$ ,  $\exp\left(-\int_{t_0}^t k(s) ds\right) > 0$ ,  $\Phi(t) \leq C + \int_{t_0}^t k(s)\Phi(s) ds$

Donc  $f'(t) \leq 0$ , et ainsi,  $f$  est décroissante sur  $[t_0, +\infty[$

Donc :

$$\forall t \geq t_0, \quad f(t) \leq f(t_0) = \frac{C + \int_{t_0}^{t_0} k(s)\Phi(s) ds}{\exp\left(\int_{t_0}^{t_0} k(s) ds\right)} = \frac{C + 0}{1} = C$$

Par conséquent :

$$\forall t \geq t_0, \quad \Phi(t) \leq C + \int_{t_0}^t k(s)\Phi(s) ds = f(t) \cdot \exp\left(\int_{t_0}^t k(s) ds\right)$$



Or  $f(t) \leq C$  et  $\exp\left(\int_{t_0}^t k(s) ds\right) > 0$ , donc :

$$\Phi(t) \leq C \cdot \exp\left(\int_{t_0}^t k(s) ds\right)$$

■

### Corollaire du Lemme de Grönwall

Soit une EDO :

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = F(t, X(t))$$

On suppose qu'on peut appliquer le théorème de Cauchy–Lipschitz global.

Soient  $Y_1$  et  $Y_2$  deux solutions globales (définies sur  $I$ ).

Alors pour tout  $t \in I$  :

$$\forall t \in I, \quad \|Y_1(t) - Y_2(t)\| \leq \|Y_1(t_0) - Y_2(t_0)\| \cdot e^{k|t-t_0|}$$

où  $k > 0$  est la constante pour la propriété d'être globalement lipschitzienne de  $F$  (par rapport à la deuxième variable).

### Preuve :

On pose, pour tout  $t \geq t_0$  :

$$\Phi(t) = \|Y_1(t) - Y_2(t)\|$$

On a :

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \|Y_1(t) - Y_2(t)\| \\ &= \left\| Y_1(t_0) + \int_{t_0}^t Y_1'(s) ds - Y_2(t_0) - \int_{t_0}^t Y_2'(s) ds \right\| \\ &\leq \|Y_1(t_0) - Y_2(t_0)\| + \left\| \int_{t_0}^t [F(s, Y_1(s)) - F(s, Y_2(s))] ds \right\| \end{aligned}$$

Or, puisque  $F$  est globalement lipschitzienne par rapport à la 2<sup>ème</sup> variable :

$$\|F(s, Y_1(s)) - F(s, Y_2(s))\| \leq k \|Y_1(s) - Y_2(s)\|$$

Donc :

$$\Phi(t) \leq C + \int_{t_0}^t k(s) \Phi(s) ds$$

Puis on applique le lemme de Grönwall.

■

## Remarque I.2

**2 conséquences importantes :**

- Si  $Y_1(t_0) = Y_2(t_0) = X_0$ , soient deux solutions du même problème de Cauchy, alors on a :

$$\forall t \geq t_0, \quad \|Y_1(t) - Y_2(t)\| \leq \|Y_1(t_0) - Y_2(t_0)\| \cdot e^{k|t-t_0|} = 0$$

Donc :

$$\forall t \geq t_0, \quad Y_1(t) = Y_2(t)$$

On retrouve ainsi l'unicité du théorème de Cauchy–Lipschitz global.

- Si  $Y_1(t_0)$  est très proche de  $Y_2(t_0)$ , alors l'écart entre les deux solutions

$$\|Y_1(t) - Y_2(t)\|$$

croît de manière exponentielle lorsqu'on s'écarte de la condition initiale en  $t_0$ .

**2.4 Le cas linéaire**

Pour simplifier les notations, on notera les vecteurs de  $\mathbb{R}^n$  en colonne :

$$X \in \mathbb{R}^n \text{ sera noté } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$$

La forme résolue d'une équation différentielle linéaire est donc :

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

Pour qu'on puisse effectuer les opérations de multiplication sur les matrices il faut que tous les termes soient de la même taille matricielle :

$$X(t) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \quad A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad X'(t) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \quad B(t) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$$

Avec les notations suivantes :

- $I \subset \mathbb{R}$  est l'intervalle de définition de l'EDL
- $t \in I$  est la variable
- $X : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  est la fonction inconnue qu'on suppose dérivable sur  $I$
- $A : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $B : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  sont des fonctions fixées
- $n \in \mathbb{N}^*$  est l'ordre de l'EDL

## Exemple I.22

On peut revenir aux équations différentielles linéaires de la première section du chapitre.

- Pour une EDL d'ordre 1 :

$$\forall t \in I, \quad x'(t) + a(t)x(t) = b(t) \quad \Longleftrightarrow \quad x'(t) = -a(t)x(t) + b(t)$$

Ici,  $n = 1$ ,

$$\begin{cases} A : t \mapsto A(t) = (-a(t)) \in \mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R}) \\ B : t \mapsto B(t) = (b(t)) \in \mathbb{R}^1 \end{cases}$$

- Pour une EDL d'ordre 2 à coefficients constants :

$$\forall t \in I, \quad x''(t) + ax'(t) + bx(t) = c(t) \quad \Longleftrightarrow \quad X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

Ici :  $n = 2$ , et on augmente la dimension en posant :

$$\forall t \in I, \quad X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

Donc on a :

$$\begin{aligned} X'(t) &= \begin{pmatrix} x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'(t) \\ -ax'(t) - bx(t) + c(t) \end{pmatrix} \\ X'(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix} = A(t)X(t) + B(t) \end{aligned}$$

Donc :

$$A : t \mapsto A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \quad (\text{est constante})$$

$$B : t \mapsto B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

**Théorème I.9 Théorème de Cauchy–Lipschitz linéaire**

On considère une équation différentielle linéaire de la forme :

$$(E) \quad \forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t) + B(t), \quad \text{d'ordre } n \in \mathbb{N}^*$$

On suppose que :

$$A : t \mapsto A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad B : t \mapsto B(t) \in \mathbb{R}^n$$

sont continues sur  $I$ .

Alors, pour toutes conditions initiales  $(t_0, X_0) \in I \times \mathbb{R}^n$ , il existe une unique solution globale au problème de Cauchy :

$$(E) \quad \forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \quad \text{et} \quad X(t_0) = X_0$$

**Preuve :**

On admet la démonstration (comme pour les autres versions du théorème de Cauchy–Lipschitz), car elle est trop compliquée. ■

On va juste remarquer que

$$F : (t, X) \mapsto A(t)X + B(t)$$

est

- continue sur  $I \times \mathbb{R}^n$  (car  $A$  et  $B$  sont continues sur  $I$  et car  $X \mapsto AX + B$  est affine),
- localement lipschitzienne par rapport à la 2<sup>ème</sup> variable.

En effet, on choisit une norme  $\|\cdot\|$  sur  $\mathbb{R}^n$  et on définit une norme  $|||\cdot|||$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  par :

$$|||A||| = \inf \{M \geq 0 \mid \forall X \in \mathbb{R}^n, \|AX\| \leq M\|X\|\}$$

On fixe  $(t_0, X_0) \in I \times \mathbb{R}^n$ ,  $\varepsilon > 0$  et  $(X_1, X_2) \in \mathcal{B}(X_0, \varepsilon)^2$

Alors :

$$\begin{aligned} \|F(t_0, X_1) - F(t_0, X_2)\| &= \|A(t_0)X_1 + B(t_0) - A(t_0)X_2 - B(t_0)\| \\ &= \|A(t_0)(X_1 - X_2)\| \\ &\leq |||A(t_0)||| \cdot \|X_1 - X_2\| \quad \text{avec } k = |||A(t_0)||| \end{aligned}$$

On a bien que  $F$  est localement lipschitzienne par rapport à la 2<sup>ème</sup> variable. Donc on peut au moins appliquer le théorème de Cauchy–Lipschitz local.

## Corollaire de Cauchy-Lipschitz linéaire : structure de l'ensemble des solutions

On considère une EDL de la forme :

$$(E) \quad \forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t) + B(t), \quad \text{d'ordre } n \in \mathbb{N}^*$$

On suppose que  $A$  et  $B$  sont continues sur  $I$ .

Alors :

— L'ensemble  $\mathcal{S}_H$  des solutions de l'EDL homogène associée

$$(H) \quad \forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t)$$

est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ , qui est de dimension :

$$\dim(\mathcal{S}_H) = n$$

— L'ensemble  $\mathcal{S}_E$  des solutions de  $(E)$  est de la forme :

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_E &= X_p + \mathcal{S}_H \\ &= \{X : t \mapsto X_p(t) + X_H(t) \mid X_H \in \mathcal{S}_H\} \end{aligned}$$

où  $X_p : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  est une solution particulière de  $(E)$ .

$\Rightarrow$  **Principe de superposition**

**Preuve :** Il faut démontrer 4 choses : sev, dimension, et deux inclusions.

D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, on sait que les solutions de  $(H)$  sont globales, donc définies sur  $I$ . De plus, d'après le principe de régularité des solutions, puisque l'EDL est continue, les solutions sont de classe  $\mathcal{C}^1$ .

On en déduit que :

$$\mathcal{S}_H \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n) \quad \text{et de même} \quad \mathcal{S}_E \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$$

— Montrons que  $\mathcal{S}_H$  est un sous-espace vectoriel.

Soient  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $(X_1, X_2) \in \mathcal{S}_H^2$

Alors  $\forall t \in I$  :

$$\begin{aligned} (\lambda X_1 + X_2)'(t) &= \lambda X_1'(t) + X_2'(t) = \lambda A(t)X_1(t) + A(t)X_2(t) \quad (\text{car } X_1, X_2 \in \mathcal{S}_H) \\ &= A(t)(\lambda X_1(t) + X_2(t)) \end{aligned}$$

Donc  $\lambda X_1 + X_2 \in \mathcal{S}_H$ .

On a bien montré que  $\mathcal{S}_H$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ .

— Montrons que  $\dim(\mathcal{S}_H) = n$

On fixe  $t_0 \in I$ . On définit l'application :

$$\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{S}_H, \quad X_0 \mapsto \begin{cases} \text{l'unique solution du problème de Cauchy} \\ \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t), \quad X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Cette application est bien définie d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire.

Vérifions que  $\Phi$  est un isomorphisme.

Soient  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $(X_0, Y_0) \in (\mathbb{R}^n)^2$

On pose :

$$X = \Phi(X_0), \quad Y = \Phi(Y_0)$$

Alors pour tout  $t \in I$  :

$$(\lambda X + Y)'(t) = \lambda X'(t) + Y'(t) = \lambda A(t)X(t) + A(t)Y(t) = A(t)(\lambda X(t) + Y(t))$$

Donc  $\lambda X + Y$  est aussi solution de  $(H)$ .

De plus :

$$(\lambda X + Y)(t_0) = \lambda X(t_0) + Y(t_0) = \lambda X_0 + Y_0$$

Autrement dit, on vient de montrer que :

$$\Phi(\lambda X_0 + Y_0) = \lambda X + Y = \lambda \Phi(X_0) + \Phi(Y_0)$$

Donc  $\Phi$  est bien une application linéaire de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathcal{S}_H$ .

De plus,  $\Phi$  est bijective par unicité de la solution du problème de Cauchy.

$$(\text{Sa bijection réciproque est : } \Phi^{-1} : \mathcal{S}_H \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad X \mapsto X(t_0))$$

Donc  $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{S}_H$  est un isomorphisme.

Par conséquent :

$$\dim(\mathcal{S}_H) = \dim(\mathbb{R}^n) = n$$

Alors, maintenant on va démontrer le principe de superposition  $\mathcal{S}_E = X_p + \mathcal{S}_H$ , comme on a fait avant en utilisant une double inclusion.

— ( $\supset$ ) Soit  $X \in X_p + \mathcal{S}_H = \{X_p + X_H \mid X_H \in \mathcal{S}_H\}$

Donc  $X = X_p + X_H$  où  $X_H \in \mathcal{S}_H$

Montrons que  $X \in \mathcal{S}_E$

On a, pour tout  $t \in I$  :

$$X'(t) = (X_p + X_H)'(t) = X_p'(t) + X_H'(t)$$

Or :

$$X_p'(t) = A(t)X_p(t) + B(t) \quad (\text{car } X_p \in \mathcal{S}_E)$$

$$X_H'(t) = A(t)X_H(t) \quad (\text{car } X_H \in \mathcal{S}_H)$$

Donc :

$$\begin{aligned} X'(t) &= A(t)X_p(t) + B(t) + A(t)X_H(t) \\ &= A(t)(X_p(t) + X_H(t)) + B(t) \\ &= A(t)X(t) + B(t) \end{aligned}$$

Donc  $X$  est solution de  $(E)$ , c'est-à-dire  $X \in \mathcal{S}_E$ .

— (⊂) Soit  $X \in \mathcal{S}_E$

Montrons que  $X \in X_p + \mathcal{S}_H$

On cherche  $X_H \in \mathcal{S}_H$  telle que  $X = X_p + X_H$

On pose  $X_H = X - X_p$ . Vérifions que  $X_H \in \mathcal{S}_H$

Pour tout  $t \in I$  :

$$X_H'(t) = (X - X_p)'(t) = X'(t) - X_p'(t)$$

Or :

$$X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \quad (\text{car } X \in \mathcal{S}_E)$$

$$X_p'(t) = A(t)X_p(t) + B(t) \quad (\text{car } X_p \in \mathcal{S}_E)$$

Donc :

$$X_H'(t) = A(t)X(t) + B(t) - (A(t)X_p(t) + B(t)) = A(t)(X(t) - X_p(t)) = A(t)X_H(t)$$

Donc  $X_H$  est solution de  $(H)$ , c'est-à-dire  $X_H \in \mathcal{S}_H$

Par conséquent :  $X = X_p + X_H \in X_p + \mathcal{S}_H$

Conclusion : Par double inclusion, on a bien montré le **principe de superposition** :

$$\boxed{\mathcal{S}_E = X_p + \mathcal{S}_H}$$

■

## Remarque I.3

Pour une EDL homogène d'ordre 1 :

$$x'(t) = a(t)x(t)$$

On sait que les solutions sont toutes de la forme :

$$\forall t \in I, \quad x(t) = \exp\left(\int_{t_0}^t a(s) ds\right) \lambda$$

où :

- $\lambda \in \mathbb{R}$  est une constante,
- $t_0 \in I$ ,
- $t \mapsto \int_{t_0}^t a(s) ds$  est une primitive de  $t \mapsto a(t)$ ,  
(l'unique qui s'annule en  $t_0$ ).

Plus généralement, pour une EDL homogène d'ordre  $n \geq 2$ ,

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t), \quad \text{avec } A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Alors les solutions sont toutes de la forme :

$$\forall t \in I, \quad X(t) = \exp\left(\int_{t_0}^t A(s) ds\right) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

où :

- $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  est un vecteur de constantes,
- $t_0 \in I$ ,
- $t \mapsto \int_{t_0}^t A(s) ds$  est une matrice dont les coefficients sont les primitives des coefficients de  $A$ .

Maintenant on a introduit les matrices dans la résolution des EDLs, mais pour utiliser la solution précédente il faut bien définir l'exponentielle d'une matrice. C'est ce qu'on va faire dans le cours d'algèbre linéaire avancée plus tard, mais ici il faut expliquer.



$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \exp(M) = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} M^k \quad (\text{Voir le cours de suites et séries})$$

En pratique, il suffit de calculer les puissances  $(M^k)_{k \geq 0}$  de  $M$  pour calculer  $\exp(M)$ , par exemple en diagonalisant ou trigonalisant  $M$ .

Voir le cours d'algèbre linéaire avancée.

### 3 Résolution numérique des équations différentielles

On considère un problème de Cauchy :

$$\forall t \in I \quad X'(t) = F(t, X(t)) \quad \text{et} \quad X(t_0) = X_0$$

Le but est de calculer des valeurs approchées de  $X(t)$  pour tout  $t \geq t_0$  afin d'obtenir une approximation de la solution. Pour ça, on peut par exemple utiliser la méthode d'Euler. Fixons  $t \geq t_0$  tel que  $[t_0, t] \subset I$ .

On choisit un entier  $n$  suffisamment grand et on va subdiviser l'intervalle  $[t_0, t]$  en  $n$  sous-intervalles de même longueur  $\frac{t - t_0}{n}$ , la réunion de ces sous-intervalles est  $[t_0, t]$ .

On pose la suite arithmétique :  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad t_k = t_0 + k \cdot \frac{t - t_0}{n}$  (donc  $t_n = t$ ) et on cherche des approximations de  $X(t_k)$  pour tous les  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , en particulier  $X(t_n)$  sera une approximation de  $X(t)$ .

—  $X(t_0) = X_0$  (la condition initiale)

— On a pour la première étape à  $t_1$  :

$$\begin{aligned} X(t_1) &= X\left(t_0 + \frac{t - t_0}{n}\right) \\ &= X(t_0) + \frac{t - t_0}{n} X'(t_0) + o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t - t_0}{n}\right) \\ &= X(t_0) + \frac{t - t_0}{n} F(t_0, X(t_0)) + o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t - t_0}{n}\right) \end{aligned}$$

(en utilisant un développement limité et des approximations)

— De même on a :

$$\begin{aligned} X(t_2) &= X\left(t_1 + \frac{t-t_0}{n}\right) \\ &= X(t_1) + \frac{t-t_0}{n} X'(t_1) + o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t-t_0}{n}\right) \\ &= X(t_1) + \frac{t-t_0}{n} F(t_1, X(t_1)) + o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t-t_0}{n}\right) \end{aligned}$$

— ...

— À la fin on a :

$$\begin{aligned} X(t_{k+1}) &= X\left(t_k + \frac{t-t_0}{n}\right) \\ &= X(t_k) + \frac{t-t_k}{n} F(t_k, X(t_k)) + o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t-t_0}{n}\right) \end{aligned}$$

Dans ces étapes, on peut négliger le petit  $o$  à la fin car ces parties sont petites, et on trouve une expression pour l'approximation. Par récurrence, on définit une suite  $(u_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$  d'approximations et  $(X(t_k))_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$  par :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, u_{k+1} = u_k + \frac{t-t_0}{n} \cdot F(t_0 + k \frac{t-t_0}{n}, u_k) \quad \text{et} \quad u_0 = X_0$$

Alors  $u_n$  est une approximation de  $X(t)$ . A chaque étape, l'erreur de l'approximation est négligeable devant  $\frac{t-t_0}{n}$ , donc plus  $n$  est choisi suffisamment grand, plus l'approximation est meilleure, mais plus il y a besoin de calculs.

#### Remarque I.4

Pour calculer l'approximation de  $X(t_1)$ , on fait une erreur qui est  $o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t-t_0}{n}\right)$ , et en fait, si on utilise un développement limité à l'ordre 2, l'erreur sera de l'ordre de  $\left(\frac{t-t_0}{n}\right)^2$ .

De même pour les approximations de  $X(t_2)$ ,  $X(t_3)$ , ...,  $X(t_n)$ .

Au total, on obtient une erreur qui est

$$n \times o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t-t_0}{n}\right) = o_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{t-t_0}{n}\right)$$

En particulier, l'erreur totale de l'approximation de  $X(t)$  par un schéma d'Euler tend vers 0 quand  $n \rightarrow +\infty$ , pour réduire l'erreur on peut augmenter  $n$ , ce qui donnera des meilleurs résultats mais il faudra plus de temps.

## Exemple I.23

On considère le problème de Cauchy :

$$\forall t \geq 0, \quad x'(t) = ax(t) \quad \text{et} \quad x(0) = x_0$$

où  $(a, x_0) \in \mathbb{R}^2$  sont fixés.

On sait que la solution exacte est :

$$\forall t \geq 0, \quad x(t) = x_0 \cdot e^{at}$$

Vérifions que l'approximation obtenue avec la méthode d'Euler est correcte.

On fixe  $t \geq 0$ . On choisit  $n \geq 1$  suffisamment grand.

On pose :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad t_k = \frac{kt}{n}$$

On définit par récurrence la suite d'approximations :

$$\begin{cases} u_0 = x_0 \\ \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad u_{k+1} = u_k + \frac{t}{n} F\left(\frac{kt}{n}, u_k\right) \end{cases}$$

Dans notre cas, on a  $F(t, x) = ax$ , donc :

$$u_{k+1} = u_k + \frac{t}{n} au_k = \left(1 + \frac{at}{n}\right) u_k$$

On reconnaît une suite géométrique, donc :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad u_k = x_0 \left(1 + \frac{at}{n}\right)^k$$

En particulier, on obtient l'approximation de  $x(t)$  :

$$u_n = x_0 \left(1 + \frac{at}{n}\right)^n$$

On remarque que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_0 \left(1 + \frac{at}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_0 \cdot \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{at}{n}\right)\right) = x_0 e^{at}$$

On retrouve bien la solution exacte quand  $n \rightarrow \infty$ .

On vient de vérifier que la méthode d'Euler donne de bonnes approximations (quand  $n$  est suffisamment grand).

Par exemple pour le modèle de Malthus :

$$\begin{cases} N'(t) = rN(t) \\ N(t_0) = N_0 \end{cases} \quad \text{où} \quad \begin{cases} N(t) = \text{la taille de la population à l'instant } t \\ r = \text{le taux d'accroissement} \\ N_0 = \text{la taille de la population initiale à l'instant initial } t_0 \end{cases}$$

Et le modèle de Verhulst :

$$N'(t) = rN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right) \quad \text{où } K = \text{capacité d'accueil}$$

#### Exemple I.24

Soit  $g$  une fonction continue sur  $[a, b]$ .

On sait que  $g$  admet une infinité de primitives sur  $[a, b]$  d'après le théorème fondamental de l'analyse, à une constante près, mais on cherche des approximations de l'unique primitive de  $g$  sur  $[a, b]$  qui s'annule en  $a$ , c'est-à-dire de

$$G : t \mapsto G(t) = \int_a^t g(s) ds$$

Mais calculer une intégrale peut être un problème compliqué.

$G$  est solution du problème de Cauchy :

$$\forall t \in [a, b], \quad x'(t) = g(t) \quad \text{et} \quad x(a) = 0.$$

On peut donc calculer des approximations de la solution  $G$  à l'aide de la méthode d'Euler.

Fixons  $t \in [a, b]$ . On choisit  $n \geq 1$  suffisamment grand.

Posons la suite :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad t_k = a + k \frac{t-a}{n}.$$

On définit par récurrence la suite d'approximations :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad u_{k+1} = u_k + \frac{t-a}{n} f(t_k, u_k) \end{cases}$$

En utilisant  $f(t_k, u_k) = g(t_k) = g\left(a + k \frac{t-a}{n}\right)$ , on obtient :

$$u_{k+1} = u_k + \frac{t-a}{n} g\left(a + k \frac{t-a}{n}\right)$$

On obtient comme approximation de  $G(t)$  :

$$u_n = \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) + u_0 = \frac{t-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(a + k \frac{t-a}{n}\right)$$

On reconnaît une somme de Riemann.

On reconnaît également la méthode des rectangles pour calculer une intégrale, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{t-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(a + k \frac{t-a}{n}\right) = \int_a^t g(s) ds$$

Ainsi, dans le cas particulier du calcul d'une primitive, la méthode d'Euler revient à la méthode des rectangles. Mais la méthode d'Euler est plus générale, car elle permet de calculer des approximations de la solution de n'importe quelle équation différentielle.

#### Exemple I.25

Modèle de Lotka-Volterra.

$$\forall t \geq 0, \quad \begin{cases} x'(t) = x(t) (\alpha - \beta y(t)) \\ y'(t) = y(t) (\delta x(t) - \gamma) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

- $x(t)$  : population de proies (lapins)
- $y(t)$  : population de prédateurs (renards)
- $\alpha$  : taux d'accroissement des proies
- $\beta$  : taux de prédation
- $\delta$  : taux de croissance
- $\gamma$  : taux de famine

On pose

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$$

On peut réécrire le modèle sous la forme :

$$\forall t \geq 0, \quad X'(t) = F(t, X(t))$$

avec

$$F(t, X) = \begin{pmatrix} \alpha x - \beta xy \\ \delta xy - \gamma y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$$

On peut appliquer la méthode d'Euler pour trouver des approximations. Fixons  $t \geq 0$ . On choisit  $n \geq 1$  suffisamment grand.

On pose :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad t_k = \frac{kt}{n}$$

On définit par récurrence la suite d'approximations :

$$u_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad u_{k+1} = u_k + \frac{t}{n} F\left(\frac{kt}{n}, u_k\right)$$

On obtient après cela une approximation  $u_n$  de

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Vous trouverez le code python et les images sur la page de ce cours sur Moodle SPEIT.

## Deuxième partie

# Courbes du plan et de l'espace

## 1 Arcs paramétrés

### Définition II.1

Un **arc paramétré** de classe  $\mathcal{C}^k$  (où  $k \in \mathbb{N}$ ) est une fonction  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  (où  $p \in \mathbb{N}^*$ ) qui est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$ .

Une **courbe paramétrée** est une partie  $\mathcal{C}$  de  $\mathbb{R}^p$  telle qu'il existe un arc paramétré  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  tel que  $\mathcal{C} = \gamma(I)$ . Dans ce cas,  $\gamma$  est appelé un **paramétrage** de  $\mathcal{C}$ .

### Remarque II.1

Sur la régularité des composants et l'interprétation physique :

— Soit  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$ , avec

$$t \mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_p(t))$$

Alors  $\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  si et seulement si :

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \gamma_i : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto \gamma_i(t) \text{ est de classe } \mathcal{C}^k \text{ sur } I.$$

(car  $\mathbb{R}^p$  est de dimension finie donc toutes les normes sur  $\mathbb{R}^p$  sont équivalentes, voir le cours de topologie)

- $\gamma(t)$  peut être vue comme la position d'un mobile à l'instant  $t$  qui se déplace dans  $\mathbb{R}^p$ .  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  est la trajectoire du mobile, c'est-à-dire l'ensemble des positions pour tous les instants  $t \in I$ .
- **Attention** : une courbe paramétrée admet une infinité de paramétrages possibles qui correspondent à des façons différentes de parcourir la même trajectoire.

### Exemple II.1

On étudie une courbe et ses paramétrages possibles sur l'intervalle  $[0, 1]$ .

Soit  $\mathcal{C} = [0, 1] \subset \mathbb{R}$  ( $p = 1$ ),  $\mathcal{C}$  peut être paramétrée par :

- $\gamma : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto t$  (vitesse constante)
- $\gamma : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto t^2$  (vitesse accélérée)
- $\gamma : [-1, 1] \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto t^2$  (aller-retour)
- $\gamma : [1, \frac{3}{2}] \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto 3 - 2t$  (vitesse constante vers la gauche)
- $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], \quad t \mapsto |\cos(t)|$
- Et une infinité de paramétrages...

Le but du chapitre : Étudier les courbes paramétrées, c'est-à-dire calculer des quantités (longueur, courbure, etc.) qui caractérisent la courbe paramétrée, à l'aide de paramétrages (car il est plus facile de calculer avec des fonctions qu'avec des ensembles).

On va donc chercher des quantités qui sont invariantes par changement de paramétrage.

### Exemple II.2

Formes simples sur le plan euclidien : droites et cercles.

- Soit  $M \in \mathbb{R}^p$  et  $\vec{v} \in \mathbb{R}^p \setminus \{0\}$ .

Alors la droite passant par  $M$  et dirigée par  $\vec{v}$  peut être paramétrée par l'arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^\infty$  :

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad t \mapsto M + t\vec{v}$$

On a bien :

$$\gamma(\mathbb{R}) = \{M + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\} = \left\{P \in \mathbb{R}^p \mid \overrightarrow{MP} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \right\}$$

C'est donc bien la droite passant par  $M$  et dirigée par  $\vec{v}$ .

Pour tout  $t_0 \in \mathbb{R}$ ,  $\gamma(\mathbb{R})$  est aussi la droite passant par  $\gamma(t_0)$  et dirigée par  $\vec{v}$ .

On a donc un autre paramétrage :

$$\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad t \mapsto \gamma(t_0) + t\vec{v} = M + (t + t_0)\vec{v}$$

On remarque que :

$$\psi = \gamma \circ \varphi \quad \text{où} \quad \varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto t + t_0$$

- Le cercle unité de  $\mathbb{R}^2$  peut être paramétré par l'arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^\infty$  :

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (\cos t, \sin t)$$



Plus généralement, le cercle de centre  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et de rayon  $R > 0$  peut être paramétré par l'arc :

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (a + R \cos t, b + R \sin t)$$

On remarque que cette courbe paramétrée parcourt le cercle une infinité de fois, car  $\gamma$  est  $2\pi$ -périodique :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \gamma(t + 2\pi) = \gamma(t)$$

On peut donc se restreindre à un arc paramétré qui parcourt le cercle **une seule fois** sur un intervalle de longueur  $2\pi$  :

$$\gamma : [0, 2\pi[ \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (a + R \cos t, b + R \sin t)$$

### Exemple II.3

Décrire la courbe paramétrée  $\mathcal{C} = \gamma(I)$ , où  $\gamma$  est l'arc paramétré :

$$\gamma : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (\sin(t), \cos(t) \sin(t)) \end{cases}$$

Trigonométrie :  $\cos(t) \sin(t) = \frac{1}{2} \sin(2t)$

On pose, pour tout  $t \in \mathbb{R}$  :

$$x(t) = \sin(t), \quad y(t) = \cos(t) \sin(t)$$

On remarque que  $x$  et  $y$  sont de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , donc  $\gamma$  est un arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^\infty$  (voir la remarque avant).

On remarque aussi que  $x$  et  $y$  sont  $2\pi$ -périodiques, donc il suffit d'étudier  $\gamma$  sur une période  $[0, 2\pi[$ , car on a :

$$\mathcal{C} = \gamma(\mathbb{R}) = \gamma([0, 2\pi[)$$

On étudie les fonctions réelles  $x$  et  $y$  :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} x'(t) = \cos(t) \\ y'(t) = \cos^2(t) - \sin^2(t) = \cos(2t) \end{cases}$$

On peut tracer les tableaux de variations de  $x$  et  $y$  :

| $t$     | 0 | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\pi$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $2\pi$ |   |
|---------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|---|
| $x'(t)$ |   | +               | 0               | −                |       | −                | 0                | +                |        |   |
| $x(t)$  | 0 | $\nearrow$      | 1               | $\searrow$       | 0     | $\searrow$       | -1               | $\nearrow$       | 0      |   |
| $y(t)$  | 0 | $\nearrow$      | $\frac{1}{2}$   | $\searrow$       | 0     | $\searrow$       | $-\frac{1}{2}$   | $\nearrow$       | 0      |   |
| $y'(t)$ |   | +               | 0               | −                | 0     | +                | 0                | −                | 0      | + |

Remarque : Je sais que les lignes des variations de  $x(t)$  et de  $y(t)$  sont moches, mais pour le moment je ne sais pas encore comment faire pour que les flèches puissent traverser les colonnes avec Tikz, donc on va garder cette représentation.

On en déduit la représentation graphique de la courbe :

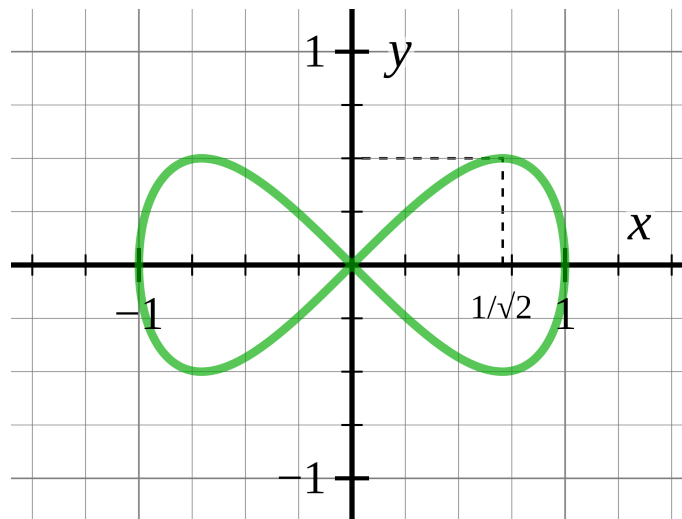


FIGURE 3 – Courbe du lemniscate de Gerono, image tirée de Wikipédia

## Définition II.2

Soit  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  une courbe paramétrée par un arc  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$

— Un point  $M \in \mathcal{C}$  est dit **multiple** s'il existe  $(t_1, t_2) \in I^2$  tels que

$$\begin{cases} t_1 \neq t_2 \\ M = \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \end{cases}$$

— Sinon, on dit que  $M$  est **simple**.

—  $\gamma$  est dit **simple** si pour tout  $t \in I$ ,  $\gamma(t)$  est simple.

—  $\mathcal{C}$  est dite **simple** s'il existe un paramétrage simple.

**ATTENTION** : Une courbe simple admet des paramétrages qui ne sont pas simples, mais il suffit qu'il existe un paramétrage simple pour dire que la courbe est simple.

## Exemple II.4

$$\gamma : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) \end{cases} \quad \text{n'est pas un arc paramétré simple (car il est } 2\pi\text{-périodique).}$$

Mais le cercle unité  $\mathcal{C} = \gamma(\mathbb{R})$  est quand même simple, car :

$$\gamma : \begin{cases} [0, 2\pi[ \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) \end{cases} \quad \text{est un paramétrage simple.}$$

Le lemniscate de Gérode de l'exemple avant n'est pas une courbe paramétrée simple, car le point  $(0, 0)$  est multiple quel que soit le paramétrage.

**Définition II.3**

Soit  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  une courbe paramétrée par un arc paramétré  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  de classe  $\mathcal{C}^k$ .

Un **changement de paramétrage** de classe  $\mathcal{C}^k$  est un  $\mathcal{C}^k$ -**difféomorphisme**

$$\varphi : J \rightarrow I \quad \text{où } J \subset I \text{ est un intervalle}$$

C'est-à-dire une fonction  $\varphi : J \rightarrow I$  telle que :

- $\varphi : J \rightarrow I$  est bijective (donc  $\varphi(J) = I$ )
- $\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $J$
- $\varphi^{-1}$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$

Dans ce cas,  $\psi = \gamma \circ \varphi : J \rightarrow \mathbb{R}^p$  est un arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^k$  tel que

$$\psi(J) = \gamma(\varphi(J)) = \gamma(I) = \mathcal{C}$$

Donc  $\psi$  est un nouveau paramétrage de  $\mathcal{C}$ .

**Exemple II.5**

On considère la courbe paramétrée  $\mathcal{C} = \gamma(\mathbb{R}_+^*)$  où

$$\gamma : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (t^2, 2\ln(t)) \end{cases}$$

On remarque que :

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^* \\ t \mapsto \sqrt{t} \end{cases}$$

est un  $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme car  $\varphi$  est strictement croissante (donc bijective),  $\varphi$  et  $\varphi^{-1}$  sont les fonctions de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

On pose  $\psi = \gamma \circ \varphi$ , le changement de paramétrage de  $\mathcal{C}$ . Alors :

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto \psi(t) = \gamma(\varphi(t)) = (t, \ln(t)) \end{cases}$$

On reconnaît la courbe représentative de la fonction  $\ln$ . On a donc :

$$\mathcal{C} = \gamma(\mathbb{R}_+^*) = \psi(\mathbb{R}_+^*)$$

**Important :** Le but du chapitre est donc de trouver des quantités qui sont **invariantes par changement de paramétrage**.

### Remarque II.2

Soit  $\varphi : J \rightarrow I$  un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme où  $k \in \mathbb{N}^*$ .

Alors  $\varphi^{-1}$  est dérivable sur  $I$  (car de classe au moins  $\mathcal{C}^1$ ).

Donc :

$$\forall t \in J, \quad \varphi'(t) \neq 0 \quad \left( \text{car } \forall t \in I, \quad (\varphi^{-1})'(t) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(t))} \right)$$

**Rappel :** sinon, il existerait  $t_0 \in J$  tel que  $\varphi'(t_0) = 0$

$\Rightarrow \varphi$  admet une tangente horizontale en  $t_0$

$\Rightarrow \varphi^{-1}$  admet une tangente verticale en  $\varphi(t_0)$

$\Rightarrow \varphi^{-1}$  n'est pas dérivable en  $\varphi(t_0)$ .

On reprend l'exemple avant :

Puisque  $\varphi'$  est continue (car  $\varphi$  est au moins de classe  $\mathcal{C}^1$ ), on en déduit que  $\varphi'$  est de signe constant (d'après le théorème des valeurs intermédiaires).

On a donc deux cas pour le nouveau paramétrage  $\psi = \gamma \circ \varphi$  :

1<sup>er</sup> cas :  $\varphi' > 0$  alors  $\psi$  parcourt la courbe  $\mathcal{C} = \gamma(I) = \psi(J)$  dans le même sens que  $\gamma$ .

2<sup>ème</sup> cas :  $\varphi' < 0$  alors  $\psi$  parcourt la courbe  $\mathcal{C} = \gamma(I) = \psi(J)$  dans le sens inverse de  $\gamma$ .

### Exemple II.6

Soit

$$\gamma : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (3 - 2t, t^2) \end{cases}$$

On cherche un changement de paramétrage  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad 3 - 2\varphi(t) = t \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi(t) = \frac{3 - t}{2}$$

On remarque que  $\varphi$  est un  $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme, et

$$\varphi'(t) = -\frac{1}{2} < 0$$

On pose le nouveau paramétrage

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto \gamma(\varphi(t)) = \left(t, \left(\frac{3-t}{2}\right)^2\right) \end{cases}$$

On reconnaît la parabole d'équation

$$y = \left(\frac{3-t}{2}\right)^2 = \frac{t^2}{4} - \frac{3t}{2} + \frac{9}{4}$$

$\psi$  parcourt cette parabole selon les valeurs de  $x$  croissantes, alors que  $\gamma$  parcourt cette parabole dans le sens inverse.

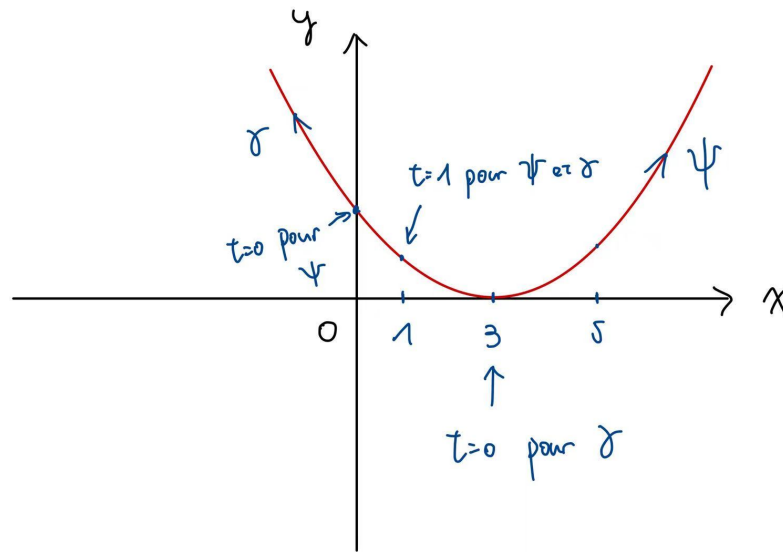


FIGURE 4 – Courbe de la parabole

## 2 Longueur des arcs et des courbes

Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette section ?

Soit  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  une courbe paramétrée par un arc  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  de classe  $\mathcal{C}^k$ . On cherche à calculer la longueur de  $\mathcal{C}$  à l'aide de l'arc  $\gamma$ .

Ensuite, il faudra vérifier que la longueur calculée ne dépend pas du paramétrage  $\gamma$ , autrement dit que c'est **invariant par changement de paramétrage**.

On fixe  $(t_0, t) \in I^2$  tel que  $t \geq t_0$ , et cherchons à calculer la longueur de  $\gamma(I)$  entre  $t_0$  et  $t$ .

Idée : On utilise une **subdivision régulière** du segment  $[t_0, t]$  en  $n$  sous-intervalles de même longueur, où  $n$  est choisi suffisamment grand :

$$[t_0, t] = \bigcup_{k=0}^{n-1} [t_k, t_{k+1}] \quad \text{où} \quad t_k = t_0 + k \cdot \frac{t - t_0}{n}$$

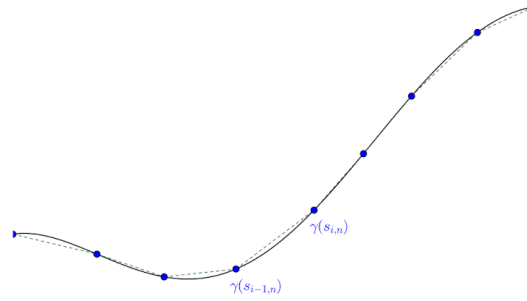


FIGURE 5 – Approximation polygonale, image grâce à Amaury Freslon

Remarque : dans la figure(et dans ses notes) Monsieur Amaury a utilisé  $s$  comme variable, on utilise ici  $t$  et plus tard on va utiliser  $s$  comme variable d'intégration.

Donc on a une méthode d'approximation, puis on approche la longueur de la courbe par la somme des longueurs des segments entre  $\gamma(t_k)$  et  $\gamma(t_{k+1})$ .

Autrement dit, on pose

$$L_\gamma^n(t_0, t) = \sum_{k=0}^{n-1} \|\gamma(t_{k+1}) - \gamma(t_k)\|$$

où  $\|\cdot\|$  désigne la norme euclidienne de  $\mathbb{R}^p$ . Quand  $n \rightarrow +\infty$ , cette approximation converge vers la longueur de  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  entre  $\gamma(t_0)$  et  $\gamma(t)$ .

#### Proposition II.1

Si  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  est de classe au moins  $\mathcal{C}^2$  (c'est-à-dire de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \geq 2$ ), alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} L_\gamma^n(t_0, t) = \int_{t_0}^t \|\gamma'(s)\| ds = \ell_\gamma(t_0, t).$$

**Preuve :**

Pour tout  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ , on écrit le développement limité de  $\gamma$  à l'ordre 2 en  $t_{k+1}$  :

$$t_{k+1} = t_k + \frac{t - t_0}{n} \quad (\text{ce dernier est petit quand } n \text{ est suffisamment grand})$$

$$\gamma(t_{k+1}) = \gamma(t_k) + \gamma'(t_k) \frac{t - t_0}{n} + R_k \left( \frac{t - t_0}{n} \right)$$

où

$$R_k \left( \frac{t - t_0}{n} \right) = o_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{t - t_0}{n} \right)$$

D'après le théorème de Taylor-Lagrange, on sait même que :

$$\left\| R_k \left( \frac{t - t_0}{n} \right) \right\| \leq \frac{M}{2} \left( \frac{t - t_0}{n} \right)^2 \quad \text{où } M = \sup_{s \in [t_0, t]} \|\gamma''(s)\|.$$

Autrement dit, d'après l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{n-1} \|\gamma(t_{k+1}) - \gamma(t_k)\| - \sum_{k=0}^{n-1} \|\gamma'(t_k)\| \cdot \frac{t - t_0}{n} \right| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left\| R_k \left( \frac{t - t_0}{n} \right) \right\| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{M}{2} \left( \frac{t - t_0}{n} \right)^2 \\ &= \frac{M(t - t_0)^2}{2} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n^2} = \frac{M(t - t_0)^2}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Donc, par définition de la limite :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_\gamma^n(t_0, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t - t_0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left\| \gamma' \left( t_0 + k \frac{t - t_0}{n} \right) \right\|$$

#### Rappel II.1

Somme de Riemann (méthode d'Euler pour calculer une intégrale)

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b - a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left( a + k \frac{b - a}{n} \right) = \int_a^b f(x) dx$$

On reconnaît une somme de Riemann (voir rappel), donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_\gamma^n(t_0, t) = \int_{t_0}^t \|\gamma'(s)\| ds = \ell_\gamma(t_0, t)$$

■



## Exemple II.7

Soient  $A$  et  $B$  deux points de  $\mathbb{R}^p$ .

On considère le segment :

$$[A, B] = \{(1-t)A + tB \mid t \in [0, 1]\}$$

Donc on peut paramétrer  $[A, B]$  par l'arc  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^p$  défini par :

$$\gamma(t) = (1-t)A + tB$$

qui est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

La longueur de  $[A, B]$ , c'est-à-dire la longueur de l'arc paramétré entre  $\gamma(0) = A$  et  $\gamma(1) = B$ , est donnée par :

$$\ell_\gamma(0, 1) = \int_0^1 \|\gamma'(s)\| ds$$

Or :

$$\gamma'(t) = B - A \quad (\text{constante})$$

Donc :

$$\ell_\gamma(0, 1) = \int_0^1 \|B - A\| ds = \|B - A\|$$

## Exemple II.8

Soit  $\mathcal{C}$  un cercle de centre  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et de rayon  $R > 0$ .

On peut paramétrer  $\mathcal{C} = \gamma([0, 2\pi])$  par l'arc paramétré :

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \theta \mapsto (a + R \cos(\theta), b + R \sin(\theta))$$

La fonction  $\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ , et sa dérivée est :

$$\gamma'(\theta) = (-R \sin(\theta), R \cos(\theta))$$

Le périmètre du cercle, c'est-à-dire la longueur de l'arc paramétré  $\gamma([0, 2\pi])$  entre  $\gamma(0)$  et  $\gamma(2\pi)$ , est donnée par :

$$\ell_\gamma(0, 2\pi) = \int_0^{2\pi} \|\gamma'(\theta)\| d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-R \sin(\theta))^2 + (R \cos(\theta))^2} d\theta = \int_0^{2\pi} R d\theta = 2\pi R$$

car  $R > 0$  et  $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$ .

**ATTENTION** :  $\ell_\gamma(t_0, t)$  est égale à la longueur de l'**arc paramétré**, mais pas toujours à la **longueur de courbe**.

Exemple pour le cercle :  $\ell_\gamma(0, 4\pi) = 4\pi R$  est la longueur parcourue par un mobile entre  $t_0 = 0$  et  $t = 4\pi$ , donc il parcourt deux fois le cercle (dont la longueur géométrique est  $2\pi R$ ).

Une courbe a une longueur géométrique constante, alors que la longueur d'un arc paramétré peut correspondre à plusieurs fois cette longueur géométrique si la courbe est parcourue plusieurs fois.

Mais si l'arc paramétré est **simple** (c'est-à-dire qu'il ne passe pas plusieurs fois par le même point, i.e. pas de points multiples), alors sa longueur coïncide avec la longueur de la courbe, ce qui est assez intuitif.

#### Exemple II.9

Calculer la longueur de la parabole représentative de  $f(x) = x^2$  entre  $x = 0$  et  $x = 1$ .

On peut paramétrer cette courbe  $P = \gamma([0, 1])$  par l'arc paramétré :

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (t, t^2) \end{cases}$$

**Remarque.** Plus généralement, on peut toujours paramétrer la courbe représentative d'une fonction  $f$  sur  $[a, b]$  par

$$\gamma : \begin{cases} [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (t, f(t)) \end{cases}$$

Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ , alors  $\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^2$ .

Dans le cas de  $f(x) = x^2$  sur  $[0, 1]$ , on a en appliquant la norme euclidienne :

$$\gamma(t) = (t, t^2), \quad \gamma'(t) = (1, 2t), \quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

Donc la longueur de la parabole est :

$$\ell_\gamma(0, 1) = \int_0^1 \|\gamma'(s)\| ds = \int_0^1 \sqrt{1 + 4s^2} ds$$

**Important :** Calculer des longueurs d'arcs revient à calculer des intégrales. Il faut donc réviser l'intégration.

Pour calculer cette intégrale, on utilise le changement de variable suivant :

$$s = \frac{1 - u^2}{4u} = g(u)$$

**Rappels de changement de variable dans une intégrale :** il faut changer

- les bornes d'intégration,
- la variable d'intégration dans l'intégrale,
- le  $ds$ .

La fonction  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}^*$ , car c'est un quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas.

On calcule la dérivée :

$$\forall u \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{ds}{du} = \frac{d}{du} \left( \frac{1 - u^2}{4u} \right) = \frac{-2u \cdot 4u - (1 - u^2) \cdot 4}{(4u)^2} = \frac{-8u^2 - 4(1 - u^2)}{16u^2}$$

Le numérateur se simplifie :

$$-8u^2 - 4(1 - u^2) = -8u^2 - 4 + 4u^2 = -4u^2 - 4$$

Donc :

$$\frac{ds}{du} = \frac{-4(u^2 + 1)}{16u^2} = -\frac{u^2 + 1}{4u^2} < 0$$

En particulier :

$$ds = -\frac{u^2 + 1}{4u^2} du$$

On considère la fonction

$$g(u) = \frac{1 - u^2}{4u}, \quad \text{définie sur } \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

On a :

$$g(u) = 0 \iff 1 - u^2 = 0 \iff u = \pm 1.$$

$$g(u) = 1 \iff 1 - u^2 = 4u \iff u^2 + 4u - 1 = 0.$$

Le discriminant est :

$$\Delta = 16 + 4 = 20 = (2\sqrt{5})^2 > 0,$$

donc l'équation admet deux solutions réelles :

$$u = -2 \pm \sqrt{5}.$$

On considère alors le changement de variable suivant :

$$g(u) = \frac{1-u^2}{4u}, \quad \text{avec } u \in [-2+\sqrt{5}, 1].$$

Ainsi,  $g : [-2+\sqrt{5}, 1] \rightarrow [0, 1]$ , et ce changement sera utilisé dans le calcul de l'intégrale.

On a :

$$\ell_\gamma(0, 1) = \int_0^1 \sqrt{1+4s^2} ds$$

On applique le changement de variable  $s = \frac{1-u^2}{4u}$ , avec

$$ds = -\frac{1+u^2}{4u^2} du$$

On fait les calculs :

$$\begin{aligned} \ell_\gamma(0, 1) &= \int_0^1 \sqrt{1+4s^2} ds \\ &= \int_1^{-2+\sqrt{5}} \sqrt{1+4\left(\frac{1-u^2}{4u}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1+u^2}{4u^2}\right) du \\ &= \int_{-2+\sqrt{5}}^1 \sqrt{\frac{(1-u^2)^2+4u^2}{4u^2}} \cdot \frac{1+u^2}{4u^2} du \\ &= \int_{-2+\sqrt{5}}^1 \frac{\sqrt{u^4+2u^2+1}}{2u} \cdot \frac{1+u^2}{4u^2} du \\ &= \int_{-2+\sqrt{5}}^1 \frac{u^2+1}{2u} \cdot \frac{u^2+1}{4u^2} du = \int_{-2+\sqrt{5}}^1 \frac{(u^2+1)^2}{8u^3} du \\ &= \frac{1}{8} \int_{-2+\sqrt{5}}^1 \left(u + \frac{2}{u} + \frac{1}{u^3}\right) du \\ &= \frac{1}{8} \left[ \frac{u^2}{2} + 2\ln(u) - \frac{1}{2u^2} \right]_{-2+\sqrt{5}}^1 \\ &= \frac{1}{8} \left( \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{8} \left( \frac{(4-4\sqrt{5}+5)}{2} + 2\ln(-2+\sqrt{5}) - \frac{1}{2(9-4\sqrt{5})} \right) \\ &= -\frac{1}{16} \left( 9-4\sqrt{5} + 2\ln(-2+\sqrt{5}) - \frac{9+4\sqrt{5}}{81-80} \right) \\ &= -\frac{1}{16} \left( -8\sqrt{5} + 2\ln(-2+\sqrt{5}) \right) \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{8} \ln(-2+\sqrt{5}) \end{aligned}$$

#### Propriété II.1

$\ell_\gamma(t_0, t)$  est invariante par changement de paramétrage de classe  $\mathcal{C}^1$ .

**Preuve :**

Soit  $\psi = \gamma \circ \varphi$  un changement de paramétrage, où  $\varphi$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

On pose  $\varphi(\tau_0) = t_0$  et  $\varphi(\tau) = t$ .

On a vu que  $\varphi'$  est de signe constant, donc il y a deux cas. En notant  $\varepsilon \in \{-1, +1\}$  ce signe, on a :

— 1er cas :  $\varepsilon = +1$ , donc  $|\varphi'| = \varepsilon\varphi'$ , alors

$\varphi : [\tau_0, \tau] \rightarrow [t_0, t]$  est strictement croissante,

donc

$$\ell_\psi(\tau_0, \tau) = \int_{\tau_0}^{\tau} \|\psi'(s)\| ds = \varepsilon \int_{\tau_0}^{\tau} \|\psi'(s)\| ds.$$

— 2e cas :  $\varepsilon = -1$ , donc  $|\varphi'| = \varepsilon\varphi'$ , alors

$\varphi : [\tau_0, \tau] \rightarrow [t, t_0]$  est strictement décroissante,

donc

$$\ell_\psi(\tau_0, \tau) = \int_{\tau}^{\tau_0} \|\psi'(s)\| ds = \varepsilon \int_{\tau_0}^{\tau} \|\psi'(s)\| ds.$$

Dans les deux cas on peut écrire :

$$\begin{aligned} \ell_\psi(\tau_0, \tau) &= \varepsilon \int_{\tau_0}^{\tau} \|(\gamma \circ \varphi)'(s)\| ds \\ &= \varepsilon \int_{\tau_0}^{\tau} \|\varphi'(s) \cdot \gamma'(\varphi(s))\| ds \\ &= \varepsilon \int_{\tau_0}^{\tau} \|\gamma'(\varphi(s))\| \cdot |\varphi'(s)| ds \\ &= \varepsilon^2 \int_{\tau_0}^{\tau} \|\gamma'(\varphi(s))\| \cdot \varphi'(s) ds \quad (\text{car } |\varphi'| = \varepsilon\varphi') \\ &= \int_{\tau_0}^{\tau} \|\gamma'(\varphi(s))\| \varphi'(s) ds. \end{aligned}$$

On pose le changement de variable  $u = \varphi(s)$ , donc

$$\frac{du}{ds} = \varphi'(s) \Rightarrow du = \varphi'(s) ds.$$

De plus :

$$s = \tau_0 \Rightarrow u = \varphi(\tau_0) = t_0, \quad s = \tau \Rightarrow u = \varphi(\tau) = t.$$

Donc :

$$\ell_\psi(\tau_0, \tau) = \int_{\tau_0}^{\tau} \|\gamma'(\varphi(s))\| \varphi'(s) ds = \int_{t_0}^t \|\gamma'(u)\| du = \ell_\gamma(t_0, t).$$

Conclusion : On a bien montré l'invariance de la longueur par changement de paramétrage :

$$\ell_\psi(\tau_0, \tau) = \ell_\gamma(t_0, t).$$

■

### 3 Paramétrage par longueur d'arc

On a vu des calculs horribles dans la section avant, et donc la question devient naturelle : quelle est la paramétrisation la plus simple pour calculer les longueurs d'arcs ?

#### Définition II.4

Soit  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  un arc paramétré.

Une **abscisse curviligne** pour  $\gamma$  est une fonction  $s : I \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

$$\forall t \in I, \quad s'(t) = \|\gamma'(t)\|$$

#### Remarque II.3

Ainsi, s'il existe une abscisse curviligne, alors on peut simplifier les calculs des longueurs d'arcs, car on a :

$$\ell_\gamma(t_0, t) = \int_{t_0}^t \|\gamma'(u)\| du = \int_{t_0}^t s'(u) du = s(t) - s(t_0).$$

Mais existe-t-il forcément une abscisse curviligne ?

#### Définition II.5

Un arc paramétré  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  est dit **régulier** si

$$\forall t \in I, \quad \gamma'(t) \neq 0.$$

#### Proposition II.2

Si  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  est un arc paramétré régulier de classe  $\mathcal{C}^k$ , alors il existe une abscisse curviligne de classe  $\mathcal{C}^k$ .

**Preuve :**

On pose

$$\forall t \in I, \quad f(t) = \|\gamma'(t)\|^2 = \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle.$$

On a alors

$$\forall t \in I, \quad f'(t) = \langle \gamma''(t), \gamma'(t) \rangle + \langle \gamma'(t), \gamma''(t) \rangle = 2\langle \gamma'(t), \gamma''(t) \rangle.$$

(pour justifier cette étape il faut du calcul différentiel)

En particulier, puisque  $\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^k$ ,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$ .

De plus,  $\forall t \in I$ ,  $f(t) \neq 0$  car  $\gamma$  est régulière. Donc  $t \mapsto \|\gamma'(t)\| = \sqrt{f(t)}$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$  comme composée de la fonction  $x \mapsto \sqrt{x}$  de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0, +\infty[$  et de la fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$ .

En particulier,  $t \mapsto \|\gamma'(t)\|$  est continue sur  $I$ , donc admet des primitives d'après le théorème fondamental de l'analyse. On note  $s$  une primitive de  $t \mapsto \|\gamma'(t)\|$  sur  $I$ .

Donc  $\forall t \in I$ ,  $s'(t) = \|\gamma'(t)\|$  (de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$ ), et  $s$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ .

On a bien trouvé une abscisse curviligne.

■

### Théorème II.1

Soit  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  une courbe paramétrée par un arc paramétré  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  régulier et de classe  $\mathcal{C}^k$ .

Soit  $s$  une abscisse curviligne pour  $\gamma$ .

Alors  $s$  est un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme, et le reparamétrage  $\psi = \gamma \circ s^{-1}$  est un paramétrage **normal** de  $\mathcal{C}$ , c'est-à-dire que

$$\forall t \in I, \quad \|\psi'(t)\| = 1.$$

Avant de démontrer ce théorème, on fait une remarque :

### Remarque II.4

Ainsi, les calculs de longueur d'arcs à l'aide d'un paramétrage normal sont très simples :

$$\ell_\gamma(t_0, t) = \ell_\psi(t_0, t) = \int_{t_0}^t \|\psi'(s)\| ds = \int_{t_0}^t 1 ds = t - t_0$$

Autrement dit, la longueur parcourue par le mobile sur la courbe est égale au temps mis par le mobile pour la parcourir.

On dit qu'on a reparamétré  $\mathcal{C}$  par sa longueur d'arc.

**Preuve :** du théorème avant.

On sait déjà que l'abscisse curviligne  $s : I \rightarrow \mathbb{R}$  est de classe  $\mathcal{C}^k$ . De plus :

$$\forall t \in I, \quad s'(t) = \|\gamma'(t)\| \neq 0 \quad \text{car } \gamma \text{ est régulier.}$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on en déduit que :

$$\forall t \in I, \quad s'(t) > 0 \quad \text{ou bien} \quad \forall t \in I, \quad s'(t) < 0,$$

autrement dit,  $s$  est strictement croissante ou strictement décroissante.

Ainsi,  $s : I \rightarrow \mathbb{R}$  est *continue* et *strictement monotone*.

D'après le théorème de la bijection, on en déduit que :

$$s : I \rightarrow s(I) = J \quad \text{est bijective.}$$

De plus, on sait que :

$$\forall t \in J, \quad (s^{-1})'(t) = \frac{1}{s'(s^{-1}(t))}.$$

Donc  $(s^{-1})'$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$  comme quotient et composée de fonctions de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$  dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc  $s^{-1}$  est de classe  $\mathcal{C}^k$ .

On a bien montré que  $s$  est un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme.

Il suffit maintenant de vérifier que le reparamétrage

$$\psi = \gamma \circ s^{-1}$$

est normal.

On a, pour tout  $t \in I$  :

$$\psi'(t) = (s^{-1})'(t) \times \gamma'(s^{-1}(t)) = \frac{\gamma'(s^{-1}(t))}{s'(s^{-1}(t))}.$$

Donc :

$$\|\psi'(t)\| = \left\| \frac{\gamma'(s^{-1}(t))}{s'(s^{-1}(t))} \right\| = \frac{\|\gamma'(s^{-1}(t))\|}{s'(s^{-1}(t))} = 1$$

car  $\forall u \in I, s'(u) = \|\gamma'(u)\|$  (définition d'une abscisse curviligne).

■



## Exemple II.10

On considère le cercle de centre  $(a, b)$  et de rayon  $R$  paramétré par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \gamma(t) = (a + R \cos(t), b + R \sin(t))$$

$\gamma$  est un arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

De plus :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|\gamma'(t)\| = \|(-R \sin(t), R \cos(t))\| = \sqrt{R^2 \sin^2(t) + R^2 \cos^2(t)} = R \neq 0$$

Donc  $\gamma$  est un arc régulier.

On remarque que si  $s(t) = Rt$ , alors  $s$  est une abscisse curviligne, car :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad s'(t) = R = \|\gamma'(t)\|$$

$s$  est un  $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de bijection réciproque :

$$s^{-1}(\theta) = \frac{\theta}{R}$$

Donc on obtient un reparamétrage normal :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \psi(\theta) = \gamma(s^{-1}(\theta)) = \left( a + R \cos\left(\frac{\theta}{R}\right), b + R \sin\left(\frac{\theta}{R}\right) \right)$$

Par ce reparamétrage, la longueur d'arc parcourue sur le cercle entre  $\psi(\theta_0)$  et  $\psi(\theta)$  est égale à  $\theta - \theta_0$ .

## 4 Étude locale d'une courbe paramétrée

### 4.1 Tangente

#### Définition II.6

Soit  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  une courbe paramétrée par un arc  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  de classe au moins  $\mathcal{C}^1$ .

Soit  $t_0 \in I$ . Si  $\gamma'(t_0) \neq 0$ , on dit que  $\gamma(t_0)$  est un **point régulier**.

Alors on définit la **tangente** en  $t_0$ , au point  $\gamma(t_0)$ , par la droite paramétrée :

$$T_{\gamma(t_0)} : t \mapsto \gamma(t_0) + (t - t_0) \gamma'(t_0) \quad \text{où} \quad \begin{cases} \gamma(t_0) \in \mathbb{R}^p \\ t - t_0 \in \mathbb{R} \\ \gamma'(t_0) \in \mathbb{R}^{p-1} \end{cases}$$

## Remarque II.5

On reconnaît la droite passant par  $\gamma(t_0)$  et dirigée par  $\gamma'(t_0)$ .

## Exemple II.11

On considère le cercle de centre  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et de rayon  $R > 0$ , paramétré par

$$\gamma : t \mapsto (a + R \cos(t), b + R \sin(t)).$$

Alors  $\gamma$  est un arc paramétré régulier de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .

Donc, pour tout  $t_0 \in \mathbb{R}$ ,  $\gamma(t_0)$  est un point régulier.

La tangente en  $\gamma(t_0)$  est la droite paramétrée

$$T_{\gamma(t_0)} : t \mapsto (a + R \cos(t_0), b + R \sin(t_0)) + (t - t_0) (-R \sin(t_0), R \cos(t_0)).$$

On retrouve la droite tangente au cercle en  $\gamma(t_0)$ .

## Exemple II.12

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction réelle de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .

Sa courbe représentative peut être paramétrée par l'arc :

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \gamma(t) = (t, f(t))$$

$\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et

$$\forall t \in I, \quad \gamma'(t) = (1, f'(t)) \neq 0$$

Donc  $\gamma$  est régulière.

Pour tout  $t_0 \in I$ , la tangente au point régulier  $\gamma(t_0)$  est la droite paramétrée :

$$T_{\gamma(t_0)} : t \mapsto (t_0, f(t_0)) + (t - t_0) (1, f'(t_0)) = (t, f(t_0) + (t - t_0)f'(t_0))$$

On reconnaît l'équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de  $f$  en  $t_0$  :

$$y = f(t_0) + (x - t_0)f'(t_0)$$

**Proposition II.3**

Soit  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  une courbe paramétrée de classe au moins  $\mathcal{C}^1$ .

Alors, pour tout point régulier  $\gamma(t_0)$ , la tangente en  $\gamma(t_0)$  est indépendante du paramétrage choisi.

**Preuve :**

On sait que

$$T_{\gamma(t_0)} : t \mapsto \gamma(t_0) + (t - t_0) \gamma'(t_0)$$

Soit  $\psi = \gamma \circ \varphi$  un reparamétrage de  $\mathcal{C} = \gamma(I) = \psi(J)$  où  $\varphi : J \rightarrow I$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

On pose

$$t_0 = \varphi(\tau_0) \quad \text{où } \tau_0 \in J, \quad t = \varphi(\tau)$$

Donc la tangente à  $\mathcal{C}$  en  $\psi(\tau_0) = \gamma(\varphi(\tau_0)) = \gamma(t_0)$  est la droite paramétrée :

$$T_{\psi(\tau_0)} : \tau \mapsto \psi(\tau_0) + (\tau - \tau_0) \psi'(\tau_0)$$

Or

$$\psi'(\tau_0) = \varphi'(\tau_0) \cdot \gamma'(\varphi(\tau_0)) = \varphi'(\tau_0) \cdot \gamma'(t_0)$$

De plus,  $\varphi'(\tau_0) \neq 0$  car  $\varphi$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Donc  $\psi'(\tau_0)$  est colinéaire au vecteur  $\gamma'(t_0)$ .

On reconnaît pour  $T_{\psi(\tau_0)}$  la droite passant par  $\psi(\tau_0) = \gamma(t_0)$  et dirigée par  $\gamma'(t_0)$ , donc

$$T_{\psi(\tau_0)} = T_{\gamma(t_0)}$$

■

**Définition II.7**

Soit  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  un arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^k$ , pour  $k$  suffisamment grand.

Soit  $t_0 \in I$ . Si  $\gamma'(t_0) = 0$ , on dit que  $\gamma(t_0)$  est un **point singulier**.

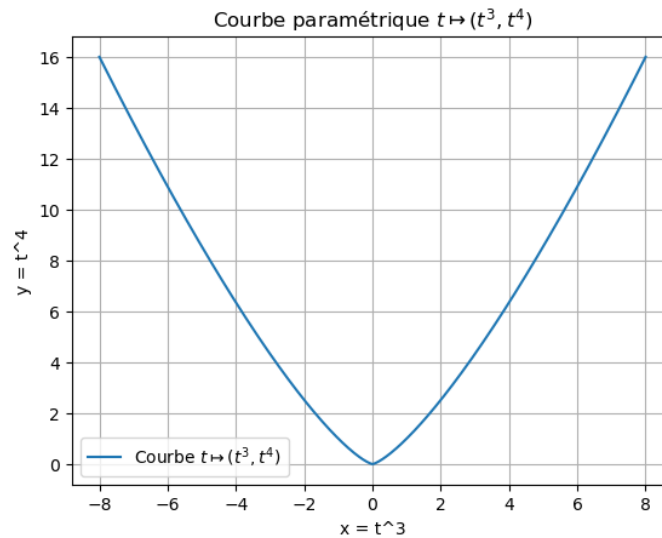
On note  $p \in \mathbb{N}^*$  le plus petit entier tel que  $\gamma^{(p)}(t_0) \neq 0$ .

Alors on définit la tangente à  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  en  $\gamma(t_0)$  par :

$$t \mapsto \gamma(t_0) + \frac{(t - t_0)^p}{p!} \gamma^{(p)}(t_0)$$

## Exemple II.13

$$\gamma(t) = (t^3, t^4)$$

FIGURE 6 – Courbe paramétrée par  $\gamma(t) = (t^3, t^4)$ 

$\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ , on dérive :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \gamma'(t) = (3t^2, 4t^3), \quad \gamma''(t) = (6t, 12t^2), \quad \gamma^{(3)}(t) = (6, 24t)$$

On remarque que  $\gamma(0) = (0, 0)$  est un point singulier. De plus :

$$\gamma'(0) = \gamma''(0) = 0 \quad \text{et} \quad \gamma^{(3)}(0) = (6, 0) \neq 0$$

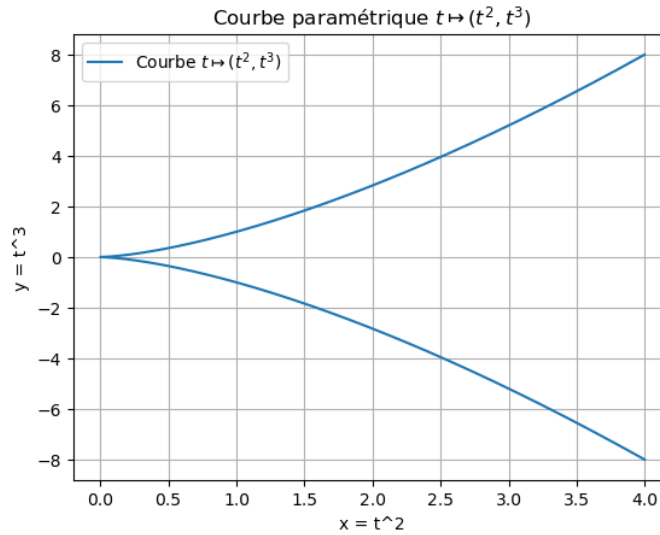
Donc la tangente en  $\gamma(0) = (0, 0)$  est la droite paramétrée :

$$t \mapsto (0, 0) + \frac{(t-0)^3}{3!} \gamma^{(3)}(0) = (t^3, 0)$$

On reconnaît une paramétrisation de l'axe des abscisses. Donc la tangente en  $\gamma(0) = (0, 0)$  est une droite paramétrée.

## Exemple II.14

$$\gamma(t) = (t^2, t^3)$$

FIGURE 7 – Courbe paramétrée par  $\gamma(t) = (t^2, t^3)$ 

On considère l'arc  $\gamma(t) = (t^2, t^3)$ . On calcule ses dérivées :

$$\gamma'(t) = (2t, 3t^2), \quad \gamma''(t) = (2, 6t)$$

Donc  $\gamma(0) = (0, 0)$  est un point singulier, car  $\gamma'(0) = 0$  mais  $\gamma''(0) = (2, 0) \neq 0$ .

La tangente en  $\gamma(0) = (0, 0)$  est la droite paramétrée :

$$t \mapsto (0, 0) + \frac{(t-0)^2}{2!} \gamma''(0) = (t^2, 0)$$

On reconnaît une paramétrisation du demi-axe des abscisses positives. Donc la tangente en  $\gamma(0) = (0, 0)$  est une demi-droite paramétrée.

#### Remarque II.6

En particulier,

- Si  $p$  est impair, on reconnaît une droite paramétrée.
- Si  $p$  est pair, on reconnaît une demi-droite paramétrée.

## 4.2 Courbure

Au voisinage d'un point régulier, la tangente donne des informations sur la vitesse et la direction du parcours sur la courbe. Mais la tangente ne donne pas d'information sur le

mouvement de rotation.

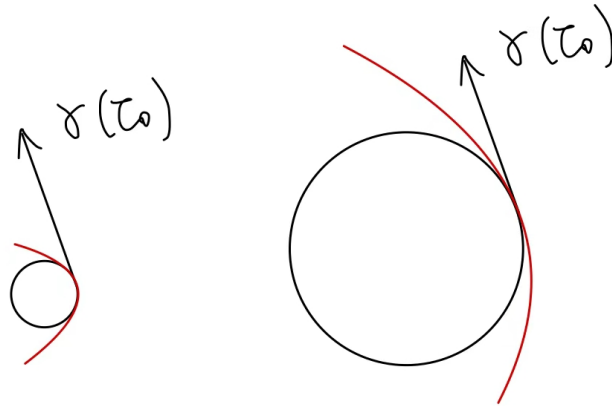


FIGURE 8 – Un exemple : même tangente mais courbes différentes

Pour ces deux courbes, on obtient la même tangente, mais la rotation sur la courbe de gauche est plus "forte" que sur la courbe de droite.

On a besoin de définir la "courbure" de la courbe.

L'idée n'est plus d'approcher la courbe en  $\gamma(t_0)$  par une droite (comme pour la tangente) mais de l'approcher par un cercle :

- plus le rayon est grand, plus la courbure est petite,
- plus le rayon est petit, plus la courbure est grande.

Pour simplifier les calculs du cercle le plus proche de la courbe en  $\gamma(t_0)$ , on va considérer seulement le cas  $p = 2$  et on va changer de repère.

## Définition II.8

Soit  $\mathcal{C} = \gamma(I)$  une courbe paramétrée par un arc  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  de classe au moins  $\mathcal{C}^1$ .

Soit  $\gamma(t_0)$  (où  $t_0 \in I$ ) un point régulier, c'est-à-dire  $\gamma'(t_0) \neq 0$ .

On pose :

$$\vec{T}(t_0) = \frac{\gamma'(t_0)}{\|\gamma'(t_0)\|}$$

un **vecteur directeur** de la tangente à  $\mathcal{C}$  en  $\gamma(t_0)$  de norme 1.

$\vec{N}(t_0)$  = le vecteur obtenu par une rotation de  $\vec{T}(t_0)$  d'angle  $+\frac{\pi}{2}$

Le **repère de Frenet** est alors

$$(\gamma(t_0), \vec{T}(t_0), \vec{N}(t_0))$$

(c'est un repère orthonormé direct de  $\mathbb{R}^2$ ).

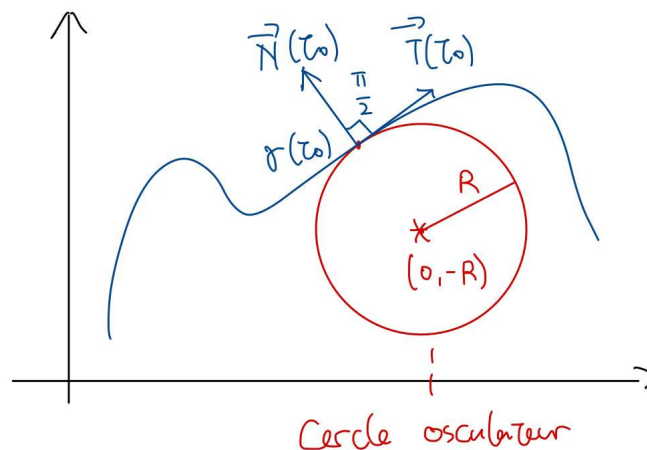


FIGURE 9 – Le schéma du problème

Dans le repère de Frenet, on pose :

$$\vec{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad \vec{\gamma}(t_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\gamma}'(t_0) = \delta \vec{T}(t_0), \quad \text{où } \delta = \|\vec{\gamma}'(t_0)\| > 0$$

$$\vec{\gamma}''(t_0) = \alpha \vec{T}(t_0) + \beta \vec{N}(t_0), \quad \text{où } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$$

Alors, on a d'après le développement limité à l'ordre 2 en  $t_0$  :

$$\begin{aligned} x(t) &= x(t_0) + (t - t_0) x'(t_0) + \frac{(t - t_0)^2}{2} x''(t_0) + o_{t \rightarrow t_0}((t - t_0)^2) \\ &= (t - t_0) \delta + \frac{(t - t_0)^2}{2} \alpha + o_{t \rightarrow t_0}((t - t_0)^2) \\ y(t) &= y(t_0) + (t - t_0) y'(t_0) + \frac{(t - t_0)^2}{2} y''(t_0) + o_{t \rightarrow t_0}((t - t_0)^2) \\ &= \frac{(t - t_0)^2}{2} \beta + o_{t \rightarrow t_0}((t - t_0)^2) \end{aligned}$$

On cherche le cercle osculateur de  $\mathcal{C}$  en  $\vec{\gamma}(t_0)$ , c'est-à-dire le cercle le plus proche de la courbe. Dans le repère de Frenet, les coordonnées de son centre sont de la forme  $(0, -R)$  où  $R > 0$  est le rayon.

Ainsi, dans le repère de Frenet, l'équation du cercle osculateur est de la forme

$$x^2 + (y + R)^2 = R^2$$

En insérant les développements limités, on obtient :

$$\begin{aligned} R^2 &= x(t)^2 + (y(t) + R)^2 \\ &= (t - t_0)^2 \delta^2 + R^2 + R(t - t_0)^2 \beta + o_{t \rightarrow t_0}((t - t_0)^2) \\ &= R^2 + (\delta^2 + R\beta) (t - t_0)^2 + o_{t \rightarrow t_0}((t - t_0)^2) \end{aligned}$$

On obtient le cercle le plus proche possible lorsque

$$\delta^2 + R\beta = 0$$

On obtient donc :

$$R = -\frac{\delta^2}{\beta} \quad \text{seulement si } \beta \neq 0$$

Or  $\beta = 0 \iff \vec{\gamma}'(t_0)$  et  $\vec{\gamma}''(t_0)$  sont colinéaires.



**Définition II.9**

Soit  $\mathcal{C} = \vec{\gamma}(I)$  une courbe paramétrée par un arc  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  de classe au moins  $\mathcal{C}^2$ .

On suppose que  $\gamma(t_0)$  (où  $t_0 \in I$ ) est un **point biregulier**, c'est-à-dire que  $\vec{\gamma}'(t_0)$  et  $\vec{\gamma}''(t_0)$  sont non colinéaires (en particulier  $\vec{\gamma}'(t_0) \neq \vec{0}$  (donc régulier) et  $\vec{\gamma}''(t_0) \neq \vec{0}$ ).

On définit le **cercle osculateur** à  $\mathcal{C}$  en  $\gamma(t_0)$  par le cercle de centre  $\left(0, \frac{\delta^2}{|\beta|}\right)$  dans le repère de Frenet et de rayon  $R = \frac{\delta^2}{|\beta|}$ .

De plus, on définit la **courbure** de  $\mathcal{C}$  en  $\gamma(t_0)$  par

$$\mathcal{C}_\gamma(t_0) = \begin{cases} \frac{\beta}{\delta^2} & \text{si } \gamma(t_0) \text{ est biregulier} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

En pratique, pour calculer la courbure, on utilise la formule suivante :

**Propriété II.2**

Si  $\vec{\gamma}'(t_0) \neq \vec{0}$  (c'est-à-dire que  $\gamma(t_0)$  est régulier), alors

$$\mathcal{C}_\gamma(t_0) = \frac{\det(\vec{\gamma}'(t_0), \vec{\gamma}''(t_0))}{\|\vec{\gamma}'(t_0)\|^3}$$

**Preuve :** On a dans le repère de Frenet :

$$\gamma'(t_0) = \delta \vec{T}(t_0) \quad \text{où } \delta = \|\gamma'(t_0)\| > 0$$

$$\gamma''(t_0) = \alpha \vec{T}(t_0) + \beta \vec{N}(t_0)$$

Donc

$$\frac{\det(\gamma'(t_0), \gamma''(t_0))}{\|\gamma'(t_0)\|^3} = \frac{1}{\delta^3} \begin{vmatrix} \delta & \alpha \\ 0 & \beta \end{vmatrix} = \frac{\beta\delta}{\delta^3} = \frac{\beta}{\delta^2} = \mathcal{C}_\gamma(t_0)$$

■

## Exemple II.15

La parabole représentative de la fonction  $f : x \mapsto x^2$  peut être paramétrée par

$$\gamma : t \mapsto (t, t^2) \quad \text{de classe } \mathcal{C}^\infty$$

On remarque que  $\forall t \in \mathbb{R}$ ,

$$\vec{\gamma}'(t) = (1, 2t) \quad \text{et} \quad \vec{\gamma}''(t) = (0, 2)$$

sont non colinéaires.

Donc tous les points de la parabole sont biréguliers. La parabole admet une courbure en chacun de ses points qui est égale à :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{C}_\gamma(t) = \frac{\det(\vec{\gamma}'(t), \vec{\gamma}''(t))}{\|\vec{\gamma}'(t)\|^3} = \frac{1}{(\sqrt{1^2 + (2t)^2})^3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2t & 2 \end{vmatrix} = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$$

On remarque que la courbure est maximale en  $\gamma(0) = (0, 0)$ , et qu'elle tend vers 0 quand  $t \rightarrow \pm\infty$ . Ce qui est cohérent avec la parabole représentative de  $f$ .

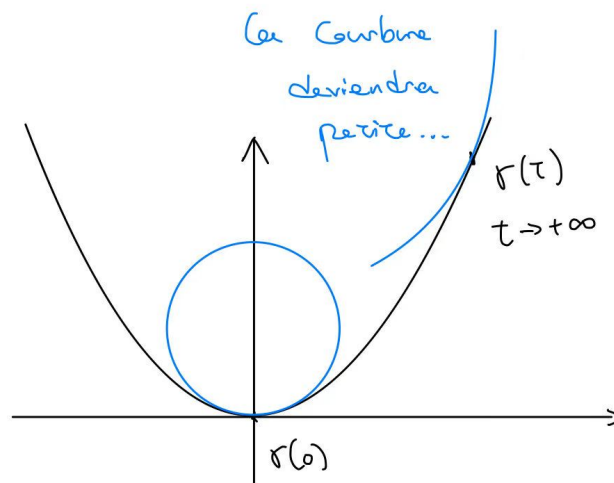


FIGURE 10 – Courbures à 0 et à l'infini

## Propriété II.3

Un changement de paramétrage multiplie la courbure par  $\pm 1$  en tout point. En particulier, la valeur absolue de la courbure est invariante par changement de paramétrage.

**Preuve :** Soit  $\psi = \gamma \circ \varphi$  un changement de paramétrage, où  $\varphi$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

On pose  $s_0 = \varphi^{-1}(t_0)$  (donc  $t_0 = \varphi(s_0)$ ).

On sait que

$$\mathcal{C}_\psi(s_0) = \frac{\det(\vec{\psi}'(s_0), \vec{\psi}''(s_0))}{\|\vec{\psi}'(s_0)\|^3}$$

Or

$$\vec{\psi}'(s_0) = \varphi'(s_0) \cdot \vec{\gamma}'(\varphi(s_0)) = \varphi'(s_0) \cdot \vec{\gamma}'(t_0)$$

et

$$\begin{aligned} \vec{\psi}''(s_0) &= \varphi''(s_0) \cdot \vec{\gamma}'(\varphi(s_0)) + (\varphi'(s_0))^2 \cdot \vec{\gamma}''(\varphi(s_0)) \\ &= \varphi''(s_0) \cdot \vec{\gamma}'(t_0) + (\varphi'(s_0))^2 \cdot \vec{\gamma}''(t_0) \end{aligned}$$

Donc

$$\|\vec{\psi}'(s_0)\| = |\varphi'(s_0)| \cdot \|\vec{\gamma}'(t_0)\|$$

et  $\det(\vec{\psi}'(s_0), \vec{\psi}''(s_0))$  est égale à :

$$\varphi'(s_0) \cdot \varphi''(s_0) \cdot \det(\vec{\gamma}'(t_0), \vec{\gamma}''(t_0)) + (\varphi'(s_0))^3 \cdot \det(\vec{\gamma}'(t_0), \vec{\gamma}''(t_0))$$

(car le déterminant est multi-linéaire)

$$= (\varphi'(s_0))^3 \cdot \det(\vec{\gamma}'(t_0), \vec{\gamma}''(t_0)) \quad \text{car } \det(\vec{\gamma}'(t_0), \vec{\gamma}'(t_0)) = 0$$

Donc :

$$\mathcal{C}_\psi(s_0) = \left( \frac{\varphi'(s_0)}{|\varphi'(s_0)|} \right)^3 \cdot \frac{\det(\vec{\gamma}'(t_0), \vec{\gamma}''(t_0))}{\|\vec{\gamma}'(t_0)\|^3} = \pm \mathcal{C}_\gamma(t_0)$$

Donc :

- si  $\varphi' > 0$  (on parcourt la courbe dans le même sens après le changement de paramétrage), alors  $\mathcal{C}_\psi(s_0) = \mathcal{C}_\gamma(t_0)$
- si  $\varphi' < 0$  (on parcourt la courbe dans le sens contraire), alors  $\mathcal{C}_\psi(s_0) = -\mathcal{C}_\gamma(t_0)$

■

## Propriété II.4

Si  $\gamma(t_0)$  est biregulier, alors

$$\langle \vec{\gamma}''(t_0), \vec{N}(t_0) \rangle = \mathcal{C}_\gamma(t_0) \|\vec{\gamma}'(t_0)\|^2$$

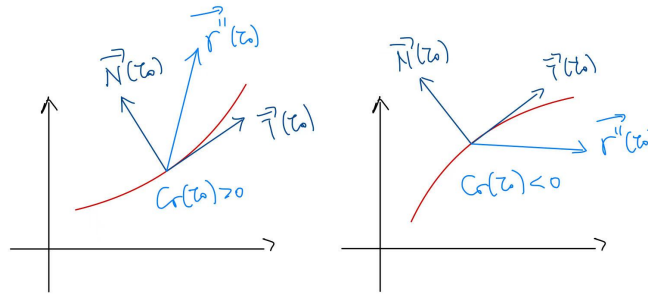


FIGURE 11 – Signes de la courbure

**Preuve :**

Dans le repère de Frenet :

$$\vec{\gamma}''(t_0) = \alpha \vec{T}(t_0) + \beta \vec{N}(t_0)$$

Donc

$$\langle \vec{\gamma}''(t_0), \vec{N}(t_0) \rangle = \beta \quad \text{car le repère de Frenet est orthonormé}$$

Or

$$\mathcal{C}_\gamma(t_0) = \frac{\beta}{\delta^2} = \frac{\beta}{\|\vec{\gamma}'(t_0)\|^2}$$

Donc

$$\langle \vec{\gamma}''(t_0), \vec{N}(t_0) \rangle = \mathcal{C}_\gamma(t_0) \|\vec{\gamma}'(t_0)\|^2$$

■

## Corollaire

- Si  $\mathcal{C}_\gamma(t_0) > 0$ , alors on parcourt localement la courbe au voisinage de  $\gamma(t_0)$  dans un sens de rotation direct (sens trigonométrique).
- Si  $\mathcal{C}_\gamma(t_0) < 0$ , alors on parcourt localement la courbe au voisinage de  $\gamma(t_0)$  dans un sens indirect.

## Exemple II.16

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} a + R \cos(t) \\ b + R \sin(t) \end{pmatrix}, \quad \gamma'(t) = \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{pmatrix}, \quad \gamma''(t) = \begin{pmatrix} -R \cos(t) \\ -R \sin(t) \end{pmatrix}$$

Donc

$$\mathcal{C}_\gamma(t) = \frac{\det(\tilde{\gamma}'(t), \tilde{\gamma}''(t))}{\|\tilde{\gamma}'(t)\|^3} = \frac{\begin{vmatrix} -R \sin(t) & -R \cos(t) \\ R \cos(t) & -R \sin(t) \end{vmatrix}}{(R^2)^{3/2}} = \frac{R^2}{R^3} = \frac{1}{R} > 0$$

## Troisième partie

# Brève introduction aux surfaces

On se place dans l'espace affine de  $\mathbb{R}^3$  muni d'un repère orthonormée  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

## 1 Nappes paramétrées

### Définition III.1

Une **nappe paramétrée** de classe  $\mathcal{C}^k$  est une fonction réelle  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  de **deux variables**

$$(s, t) \mapsto \varphi(s, t)$$

de classe  $\mathcal{C}^k$  sur un ouvert  $U \subset \mathbb{R}^2$ .

$S = \varphi(U)$  est appelée une **surface paramétrée** de classe  $\mathcal{C}^k$  et  $\varphi$  est une **paramétrisation** de  $S$ .

On note  $\forall (s, t) \in U, \varphi(s, t) = (x(s, t), y(s, t), z(s, t))$ .

**Important :** Le but est d'étudier des surfaces paramétrées à l'aide de nappes paramétrées. Puisqu'une surface paramétrée admet une infinité de paramétrisations différentes, on souhaite que les résultats calculés à l'aide des nappes paramétrées pour étudier les surfaces paramétrées ne dépendent pas de la paramétrisation (comme pour les courbes paramétrées par des arcs).

### Exemple III.1

- $\varphi(s, t) = (a, b, c) + s\vec{u} + t\vec{v}$   
où  $(a, b, c)$  est un point de  $\mathbb{R}^3$  et  $\vec{u}, \vec{v}$  sont deux vecteurs non colinéaires de  $\mathbb{R}^3$ .  
On reconnaît la paramétrisation de classe  $\mathcal{C}^\infty$  d'un **plan** passant par  $(a, b, c)$  et dirigé par  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
- $\varphi(s, t) = (a + R \cos(s) \cos(t), b + R \sin(s) \cos(t), c + R \sin(t))$   
où  $(a, b, c)$  est un point de  $\mathbb{R}^3$  et  $R > 0$ . On reconnaît la paramétrisation de classe  $\mathcal{C}^\infty$  d'une **sphère** de centre  $(a, b, c)$  et de rayon  $R$ .  $s$  est appelée la **longitude** et  $t$  est appelée la **latitude**.

**Définition III.2**

Soit  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  une nappe paramétrée.

- $M \in \varphi(U)$  est dit **multiple** s'il existe  $(s, t) \in U$  et  $(s', t') \in U$  tels que  $(s, t) \neq (s', t')$  et  $\varphi(s, t) = M = \varphi(s', t')$ . Sinon, on dit que  $M$  est **simple**.
- $\varphi$  est dite **simple** si  $\forall (s, t) \in U$ ,  $\varphi(s, t)$  est simple. Autrement dit,  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  est **injective**.
- Une **surface paramétrée** est dite **simple** s'il existe une paramétrisation simple  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  telle que  $S = \varphi(U)$ .

**Définition III.3**

Soient  $U$  et  $V$  deux ouverts de  $\mathbb{R}^2$ .  $F : U \rightarrow V$  est un  $\mathcal{C}^k$ -**difféomorphisme** si :

- $F$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $U$
- $F : U \rightarrow V$  est bijective
- $F^{-1}$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $V$

**Remarque III.1**

La définition ressemble à celle des fonctions à une variable, mais on ne peut plus parler de dérivées (car il y a deux variables) seulement de dérivées partielles (voir MATH3309P : calcul différentiel avancé)

En particulier, on avait montré que si  $f : I \rightarrow J$  (où  $I$  et  $J$  sont deux intervalles ouverts de  $\mathbb{R}$ ) est un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme où  $k \geq 1$ , alors  $f'$  ne s'annule pas sur  $I$  (donc est de signe constant). L'équivalent de ce résultat pour les  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphismes de  $\mathbb{R}^2$  est le suivant :

**Proposition III.1**

Soit  $F : U \rightarrow V$  un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  (avec  $k \geq 1$ ).

On pose  $F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y))$  et on définit la **matrice Jacobienne** sur un point  $(a, b)$  de l'ouvert  $U$  :

$$\text{Jac}_{(a,b)}F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(a, b) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(a, b) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(a, b) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(a, b) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

alors  $\text{Jac}_{(a,b)}F$  est inversible, c'est-à-dire  $\det(\text{Jac}_{(a,b)}F) \neq 0$ .

## Définition III.4

Soit  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  une nappe paramétrée de classe  $\mathcal{C}^k$ .

Soit  $F : U \rightarrow V$  un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme.

Alors  $\psi = \varphi \circ F^{-1}$  est une paramétrage de  $S = \varphi(U)$  appelé la **reparamétrisation** de  $S$  par  $F$ . On a bien  $\psi(V) = \varphi(F^{-1}(V)) = \varphi(U) = S$ .

## Exemple III.2

Soit  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  une nappe paramétrée de classe  $\mathcal{C}^k$ . On considère le changement de variable polaire :

$$F : ]0, +\infty[ \times ]0, 2\pi[ \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$$

$$(r, \theta) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$$

(On pose  $x = r \cos(\theta)$ ,  $y = r \sin(\theta)$ ).

On peut vérifier que  $F$  est un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme. Par exemple, pour tout  $(r, \theta) \in ]0, +\infty[ \times ]0, 2\pi[ :$

$$\begin{aligned} \det(\text{Jac}_{(r, \theta)} F) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{vmatrix} \\ &= r(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = r > 0 \end{aligned}$$

Ainsi on peut reparamétriser la surface  $S = \varphi(\mathbb{R}^2)$  par des coordonnées polaires via  $\psi = \varphi \circ F$  :

$$\psi : (r, \theta) \mapsto \psi(r, \theta)$$

Soit  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  une nappe paramétrée de classe au moins  $\mathcal{C}^1$ . Au voisinage d'un point  $\varphi(s_0, t_0)$  (où  $(s_0, t_0) \in U$ ) on a d'après le développement limité à l'ordre 1 :

$$\varphi(s, t) = \varphi(s_0, t_0) + (s - s_0) \frac{\overrightarrow{\partial \varphi}}{\partial s}(s_0, t_0) + (t - t_0) \frac{\overrightarrow{\partial \varphi}}{\partial t}(s_0, t_0) + o(\|(s, t) - (s_0, t_0)\|)$$

On reconnaît l'équation d'un plan passant par  $\varphi(s_0, t_0)$  et dirigé par les vecteurs  $\frac{\overrightarrow{\partial \varphi}}{\partial s}(s_0, t_0)$  et  $\frac{\overrightarrow{\partial \varphi}}{\partial t}(s_0, t_0)$ .

Attention : Il faut que  $\frac{\overrightarrow{\partial \varphi}}{\partial s}(s_0, t_0)$  et  $\frac{\overrightarrow{\partial \varphi}}{\partial t}(s_0, t_0)$  soient non colinéaires pour obtenir un plan !!!



## 2 Études locales des surfaces

### Définition III.5

Soit  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  une nappe paramétrée de classe au moins  $\mathcal{C}^1$ . Soit  $(s_0, t_0) \in U$ . On dit que  $\varphi(s_0, t_0)$  est un **point régulier** lorsque les vecteurs  $\frac{\partial \varphi}{\partial s}(s_0, t_0)$  et  $\frac{\partial \varphi}{\partial t}(s_0, t_0)$  sont non colinéaires.

Dans ce cas on définit le **plan tangent** à la surface paramétrée  $S = \varphi(U)$  au point  $\varphi(s_0, t_0)$  par :

$$T_{(s_0, t_0)} = \left\{ \varphi(s_0, t_0) + (s - s_0) \frac{\partial \varphi}{\partial s}(s_0, t_0) + (t - t_0) \frac{\partial \varphi}{\partial t}(s_0, t_0) \mid (s, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

### Proposition III.2

Le plan tangent à une surface paramétrée en un point régulier ne dépend pas de la paramétrisation.

**Démonstration :** Il suffit de reparamétriser  $S = \varphi(U)$  à l'aide d'un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme  $F$ , puis de vérifier que le développement limité de  $\psi = \varphi \circ F^{-1}$  donne le même plan tangent. (La preuve repose sur la règle de dérivation en chaîne, montrant que les nouveaux vecteurs tangents engendrent le même plan que les anciens). ■

### Exemple III.3

La sphère de centre  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  et de rayon  $R > 0$  peut être paramétrée par :

$$\varphi : (s, t) \mapsto \varphi(s, t) = (a + R \cos(s) \cos(t), b + R \sin(s) \cos(t), c + R \sin(t))$$

$\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ . On a pour tout  $(s, t) \in \mathbb{R}^2$  :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial s}(s, t) = \begin{pmatrix} -R \sin(s) \cos(t) \\ R \cos(s) \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(s, t) = \begin{pmatrix} -R \cos(s) \sin(t) \\ -R \sin(s) \sin(t) \\ R \cos(t) \end{pmatrix}$$

## Rappel III.1

On peut utiliser le produit vectoriel pour vérifier que deux vecteurs sont non colinéaires.

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$$

Pour calculer le produit vectoriel, on utilise :

$$\begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix}$$

**Solution :** On calcule le produit vectoriel des deux vecteurs tangents pour déterminer où le point est régulier.

$$\frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial s}(s, t) \wedge \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t}(s, t) = \begin{pmatrix} -R \sin(s) \cos(t) \\ R \cos(s) \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -R \cos(s) \sin(t) \\ -R \sin(s) \sin(t) \\ R \cos(t) \end{pmatrix}$$

En calculant le produit vectoriel, on obtient :

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} R^2 \cos(s) \cos^2(t) - 0 \\ 0 - (-R^2 \sin(s) \cos^2(t)) \\ R^2 \sin^2(s) \cos(t) \sin(t) - (-R^2 \cos^2(s) \cos(t) \sin(t)) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} R^2 \cos(s) \cos^2(t) \\ R^2 \sin(s) \cos^2(t) \\ R^2 \cos(t) \sin(t) (\sin^2(s) + \cos^2(s)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R^2 \cos(s) \cos^2(t) \\ R^2 \sin(s) \cos^2(t) \\ R^2 \cos(t) \sin(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On peut factoriser par  $R^2 \cos(t)$  :

$$= R^2 \cos(t) \begin{pmatrix} \cos(s) \cos(t) \\ \sin(s) \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

Ce produit vectoriel est nul si et seulement si  $R^2 \cos(t) = 0$ , c'est-à-dire  $\cos(t) = 0$ . Cela se produit lorsque  $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$ , ce qui correspond aux pôles nord et sud de la sphère.

Par conséquent :

- Si  $\cos(t_0) = 0$  (c'est-à-dire  $t_0 = \pi/2$  ou  $t_0 = -\pi/2$ ), les vecteurs tangents sont colinéaires et le point n'est **pas régulier**.

— Si  $\cos(t_0) \neq 0$ , les vecteurs tangents ne sont pas colinéaires. Le point est **régulier**.

Tous les points de la sphère sont donc réguliers, sauf le pôle nord et le pôle sud.

Si  $\varphi(s_0, t_0)$  n'est ni le pôle nord ni le pôle sud, alors le plan tangent à la sphère  $S = \varphi(\mathbb{R}^2)$  en  $\varphi(s_0, t_0)$  est le plan passant par  $\varphi(s_0, t_0)$  et dirigé par les vecteurs  $\overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial s}}(s_0, t_0)$  et  $\overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}(s_0, t_0)$ .

### Remarque III.2

Une **nappe paramétrée** est dite **régulière** si tous ses points sont réguliers.

Une **surface paramétrée** est dite **régulière** si elle admet au moins une paramétrisation régulière.

En pratique, les surfaces ne sont en général pas régulières. Pour étudier localement une surface paramétrée au voisinage d'un point qui n'est pas régulier, on peut changer de paramétrisation afin que les points non réguliers deviennent réguliers dans la nouvelle paramétrisation (qui admet d'autres points non réguliers ailleurs).

Par exemple pour la sphère, on peut la reparamétriser pour déplacer les points non-réguliers à deux autres points antipodaux (c'est-à-dire diamétralement opposés) et ainsi déterminer les plans tangents aux pôles nord et sud qui sont réguliers dans la nouvelle paramétrisation.

## Calcul de l'aire d'une surface

Pour approcher l'aire d'une surface paramétrée, on utilise la même méthode que pour les courbes. On subdivise l'ouvert  $U$  en petits rectangles de la forme  $[a, a+h] \times [b, b+k]$  où  $h$  et  $k$  sont suffisamment petits et on approche  $\varphi([a, a+h] \times [b, b+k])$  par des losanges.

D'après le développement limité en  $(a, b)$  :

$$\varphi(a+h, b+k) = \varphi(a, b) + h \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial s}}(a, b) + k \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}(a, b) + o(\|(h, k)\|)$$

L'image du petit rectangle  $\varphi([a, a+h] \times [b, b+k])$  est donc approchée par le parallélogramme (losange) défini par les vecteurs  $h \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial s}}(a, b)$  et  $k \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}(a, b)$ .

Or l'aire de ce losange est égale à la norme de leur produit vectoriel :

$$\left\| \left( h \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial s}}(a, b) \right) \wedge \left( k \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}(a, b) \right) \right\| = \left\| \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial s}}(a, b) \wedge \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}(a, b) \right\| (hk)$$

En sommant les aires de tous ces losanges et en prenant  $(h, k) \rightarrow (0, 0)$  on peut montrer que :

## Proposition III.3

Soit  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  une nappe paramétrée de classe  $\mathcal{C}^2$ . Soit  $[a_0, a_1] \times [b_0, b_1] \subset U$ . Alors l'**aire de la surface**  $\varphi([a_0, a_1] \times [b_0, b_1])$  est égale à :

$$\mathcal{A} = \int_{a_0}^{a_1} \int_{b_0}^{b_1} \left\| \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial s}}(s, t) \wedge \overrightarrow{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}(s, t) \right\| dt ds$$